



第1章 数据库概述

清华大学计算机系 李国良

liguoliang@tsinghua.edu.cn

<http://dbgroup.cs.tsinghua.edu.cn/ligl>



目录

01

数据库系统概述

02

数据库课程介绍

03

数据库发展简史

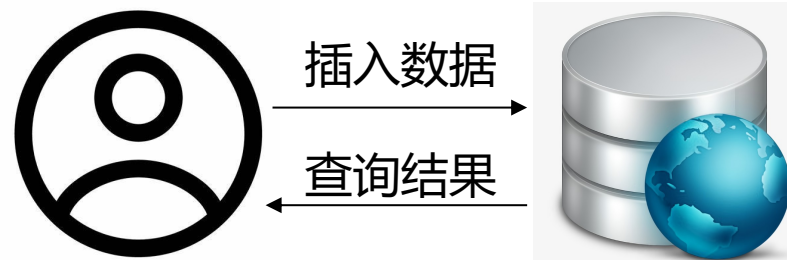
04

本章小结



数据库的核心用途

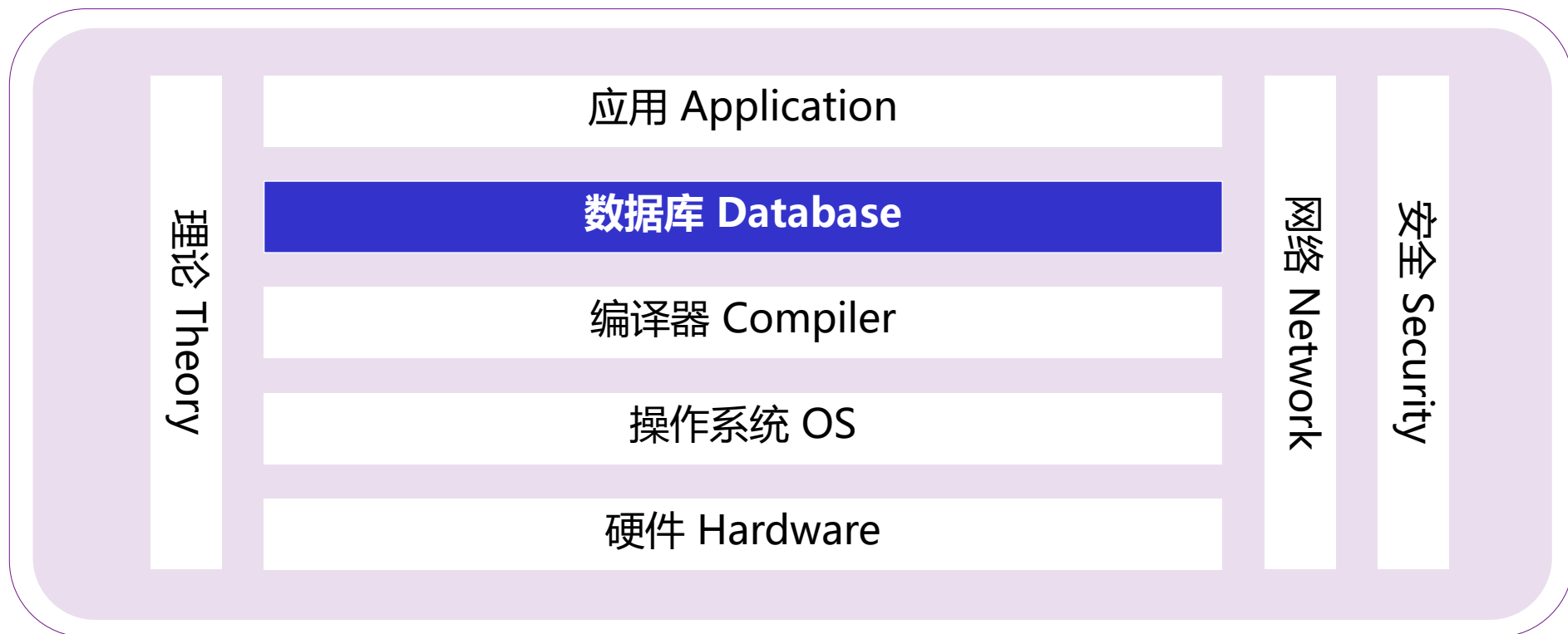
- 数据库是数据基础设施
- 数据库是核心基础软件
- 数据库已赋能千行百业





数据库在计算机系统的位置

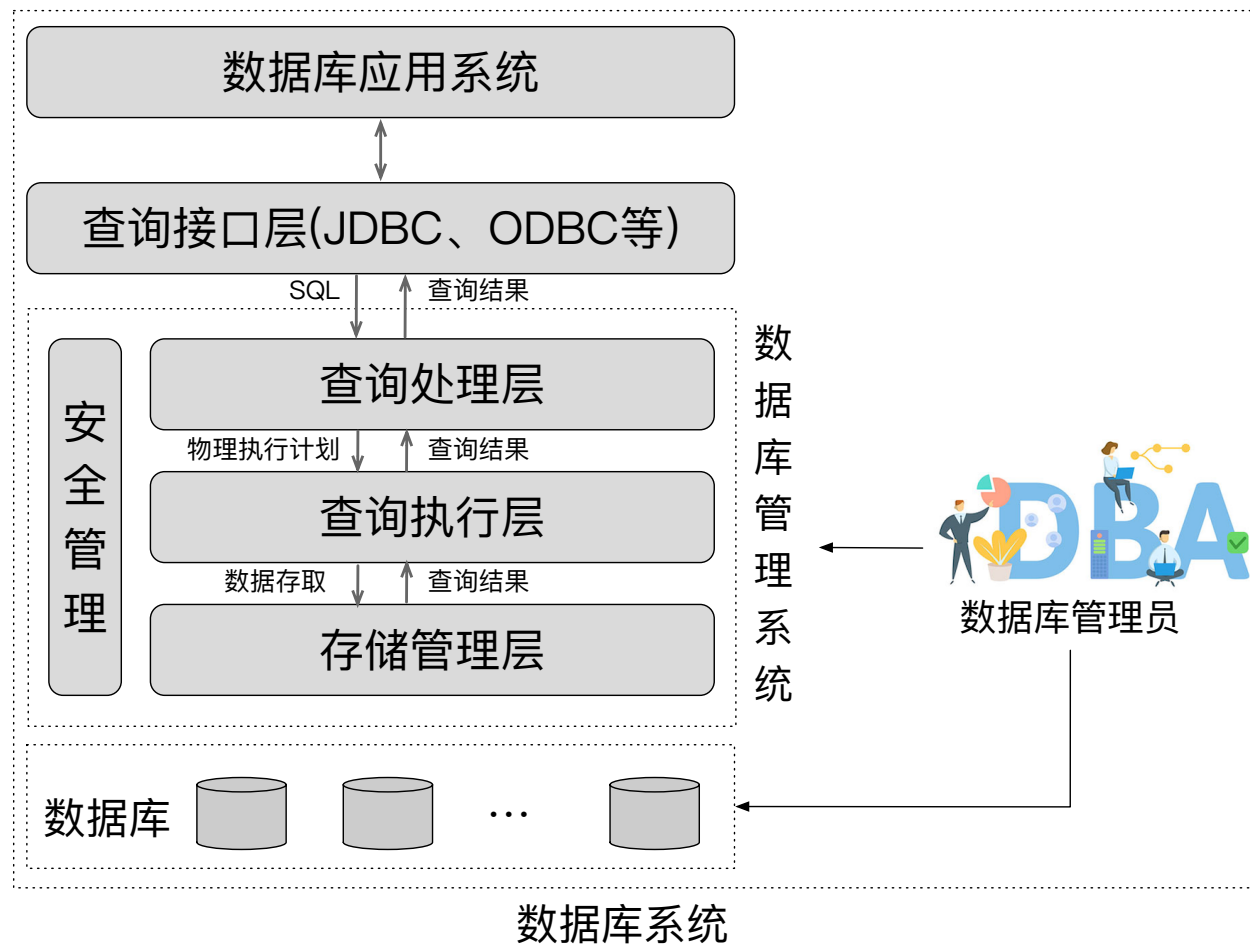
数据库是计算机的核心基础软件之一
向下发挥算力、向上支撑应用





数据库的基本概念

- 数据 (Data)
- 数据库 (Database, DB)
- 数据库管理系统 (Database Management System, DBMS)
- 数据库系统 (Database System, DBS)





数据



➤ 什么是数据？

- 在现实生活，数据是可识别的抽象符号，即描述事物的符号记录。
- 在计算机中，数据是所有能被计算机处理的符号的总称
- 在数据库中，数据是数据库中存储的基本对象

➤ 数据的种类：

- 数字，例如 1、2、3
- 文本，例如张三、李四
- 时间，例如2022年2月22日
- 向量，例如图片或文本的表征
- 图片，例如logo
- 音频，例如电视语音
- ...



数据类型分类

➤ 结构化数据：关系数据（表）

➤ 半结构化数据

- 键值对Key-Value
- XML、JSON
- 图
- 向量

➤ 非结构化数据

- 文本文档、电子邮件、图像、音频、视频



关系数据

Sno (学号)	Sname (姓名)	Sgender (性别)	Sage (年龄)	Sdept (系别)
2021310721	李博	男	17	CS
2021310722	赵宇	男	19	CS
2021310723	张敏	女	18	CS
2021310724	王勇	男	18	MA
2021310725	刘佳	女	17	MA

Sno (学号)	Cno (课程号)	Grade (成绩)
2021310721	5	98
2021310722	1	87
2021310723	1	92
2021310723	5	76
2021310724	7	84
2021310725	4	95

Cno (课程号)	Cname (课程名)	Cpno (先修课)	Ccredit (学分)
1	数据库	2	4
2	数据结构与算法	6	4
3	操作系统	2	3
4	高等数学		4
5	软件工程	6	2
6	程序设计		3
7	数值分析	4	2

关系模型：二维表格（表）来表示数据

- 表中的每一行代表一个记录（实体或元组）
- 表中的每一列代表一个属性（字段）

查询赵宇数据库课程成绩

1) Student表查找赵宇学号

2) Course表查找数据库课程号

3) SC表查找成绩



数据库



➤ 什么是数据库？

- 一组相互有关联的数据集合
- 长期储存在计算机中的有组织的、可管理和可共享的数据集合

➤ 数据库的基本特征

- 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
- 支持数据的增删改查
- 支持并发查询处理
- 通用性和复制性



数据库系统

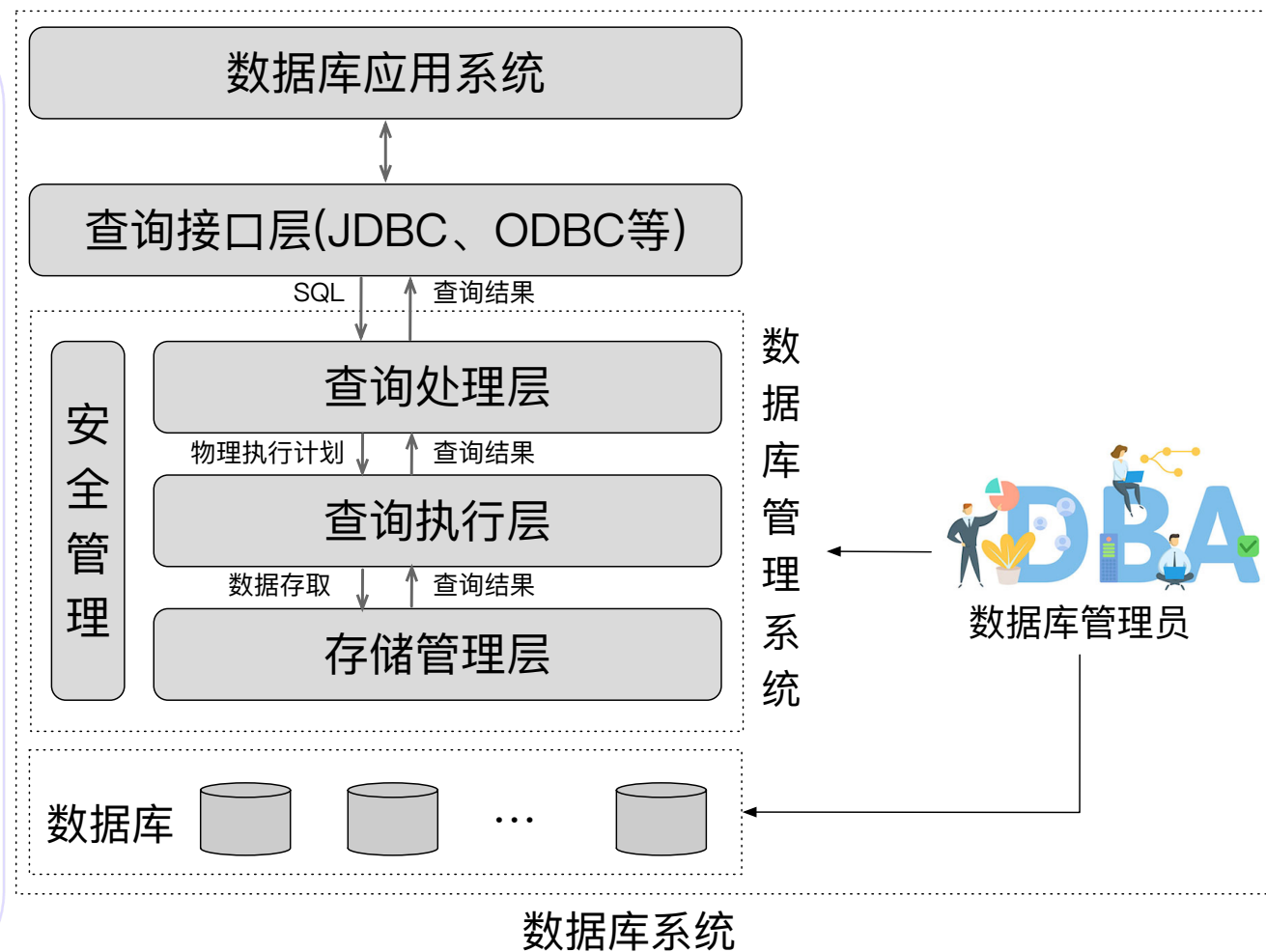


➤ 什么是数据库系统?

- 数据库系统是指由数据库管理系统和相关工具组成的软件系统, 用于管理和操作大量数据
- 一般包括
 - ◆ 数据库
 - ◆ 数据库管理系统
 - ◆ 开发工具、应用系统
 - ◆ 数据库管理员和终端用户

➤ 什么是数据库管理系统?

- 管理数据库的软件





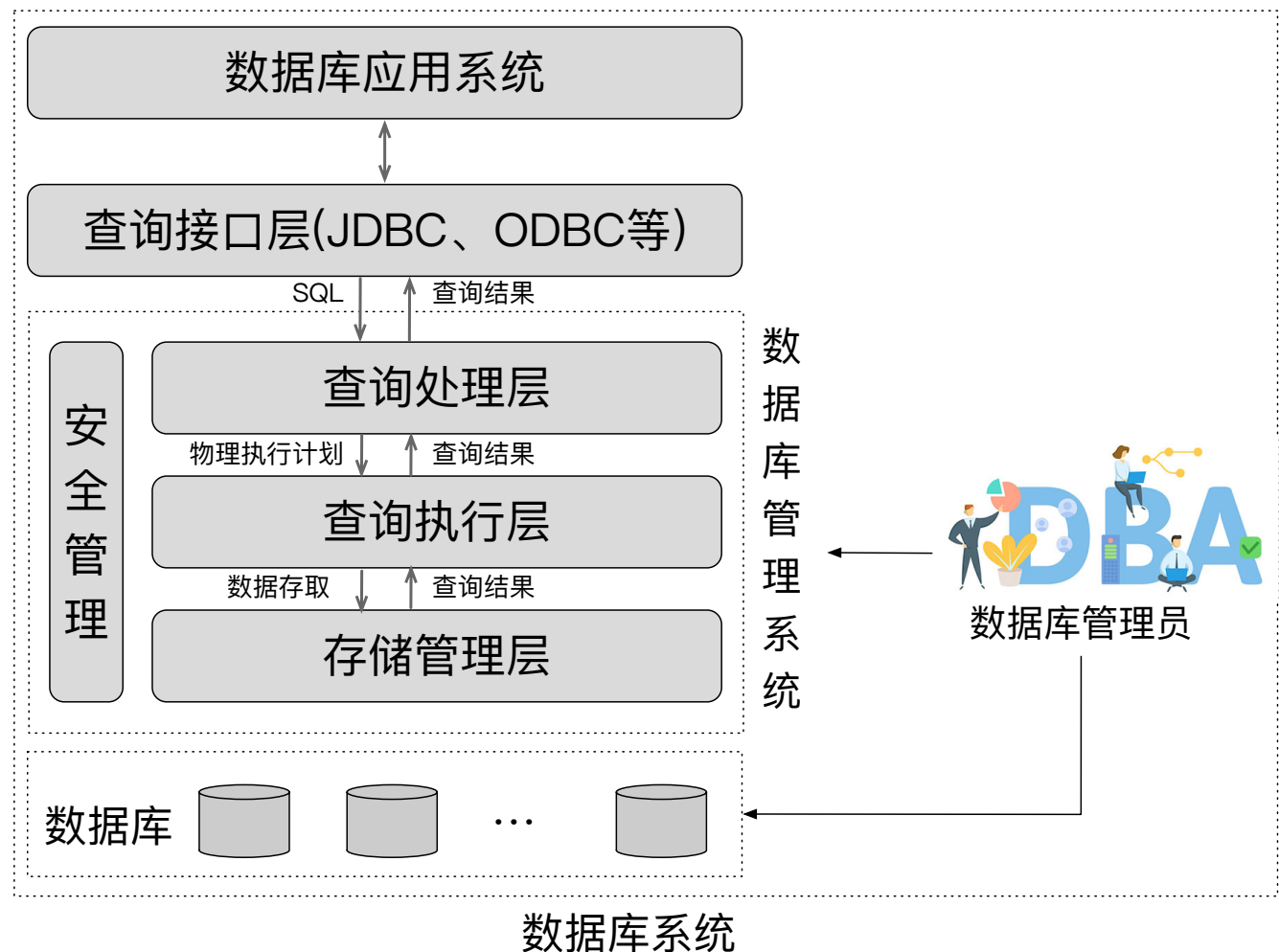
数据库管理系统

➤ 什么是数据库管理系统?

- 定义1: 用户 (应用程序) 与操作系统之间的**数据库管理软件**
- 定义2: 一个管理数据的大型复杂基础软件系统

➤ 数据库管理系统的用途

- 优雅查询和数据抽象
- 高效组织和存储数据
- 正确一致的并发更新
- 低时延高吞吐的查询
- 并行高效的有序执行
- 可用性和高可靠保证
- 安全可信的统一控制
- 方便易用的用户接口





查询接口层

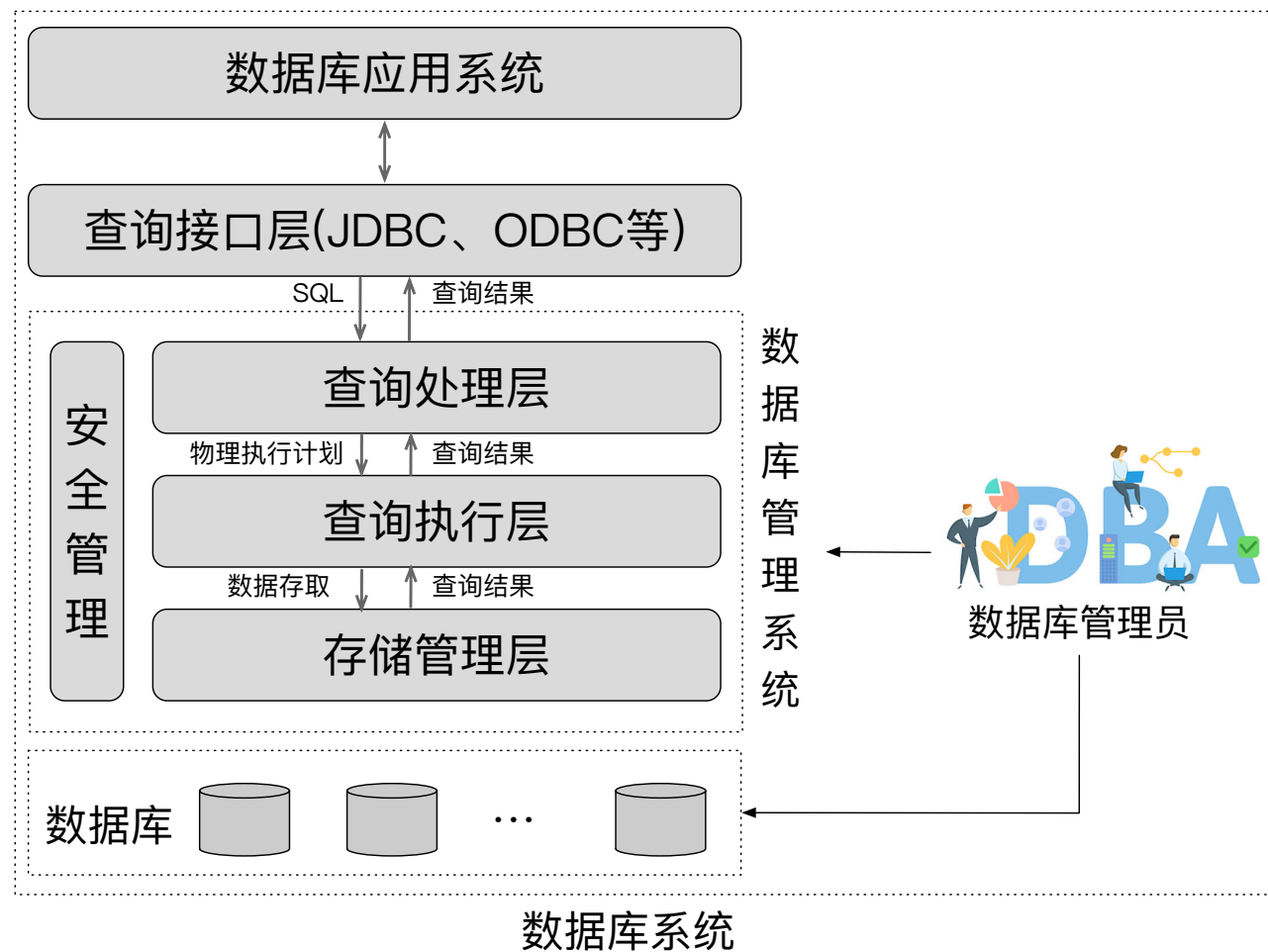


➤ 查询接口层

- 负责用户和数据库管理系统的交互
- SQL查询语言

➤ 常见的查询接口

- JDBC (Java database connectivity, JDBC)
- ODBC (open database connectivity, ODBC)
- 嵌入式SQL: 将SQL语句嵌入到高级语言程序中, 并在编译时对其进行解析和处理





数据库管理系统的主要功能



➤ 数据定义功能

- 提供数据定义语言 (data definition language, DDL)
- 定义数据库中的数据对象 (创建、删除、修改表/索引/视图)

➤ 数据操纵功能

- 提供数据操纵语言 (data manipulation language, DML)
- 实现对数据库的基本操作 (查询、插入、删除和修改数据)

➤ 数据组织、存储、查询处理

- 分类组织、存储和管理各种数据, 确定组织数据的文件结构和存取方式
- 数据库高效查询和执行
- 数据库事务管理、故障恢复、备份恢复、安全处理



数据库管理系统概述

➤ 查询处理层

- 查询解析、查询重写
- 查询优化 (基数、代价估计、计划选择)

➤ 查询执行层

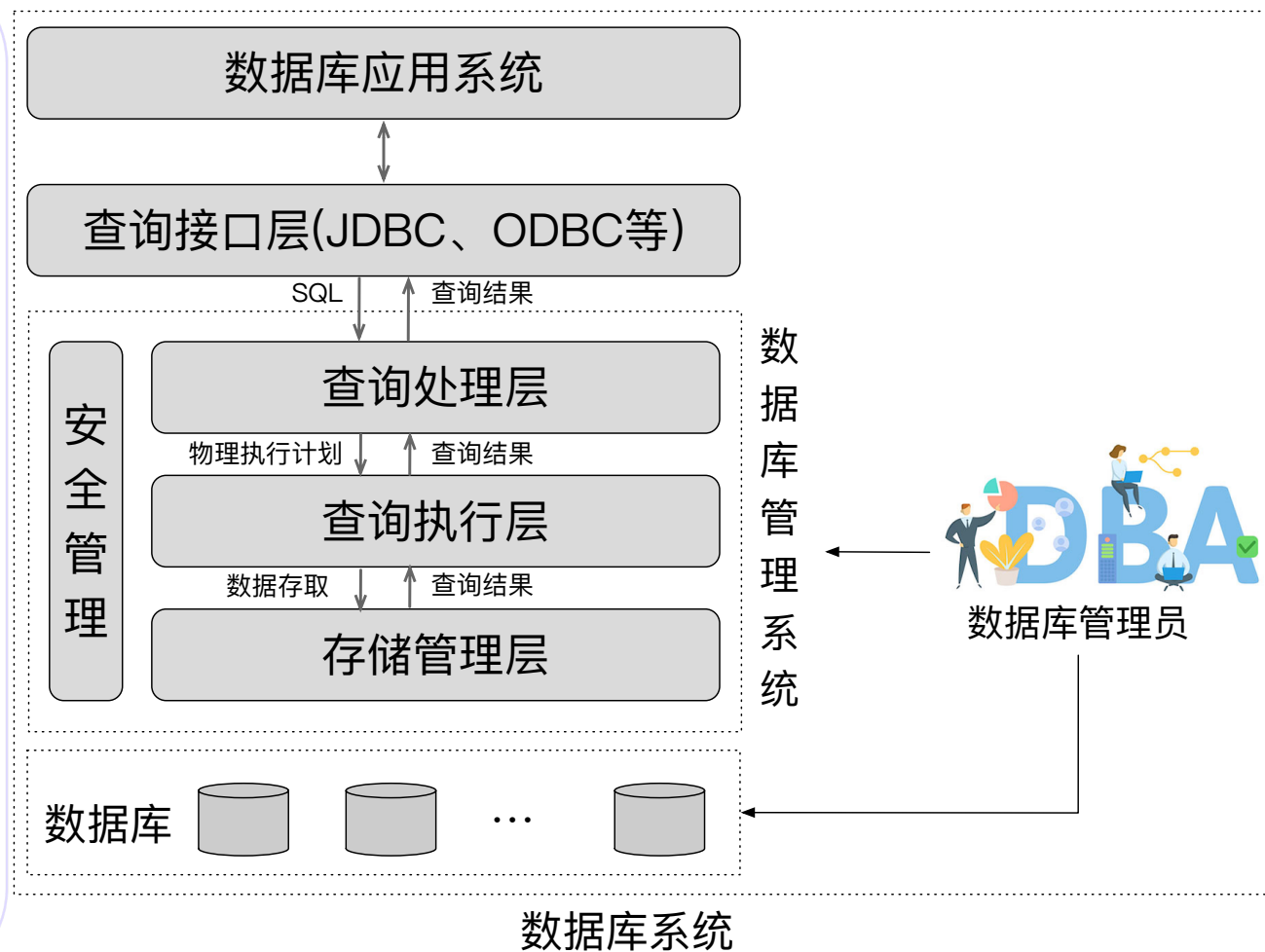
- 形成数据库语言语句的执行计划
- 执行模型、执行算子

➤ 存储管理层

- 在数据存储器中完成数据的增删改查操作
- 数据组织、缓冲区管理、索引
- 事务处理、并发控制、故障恢复

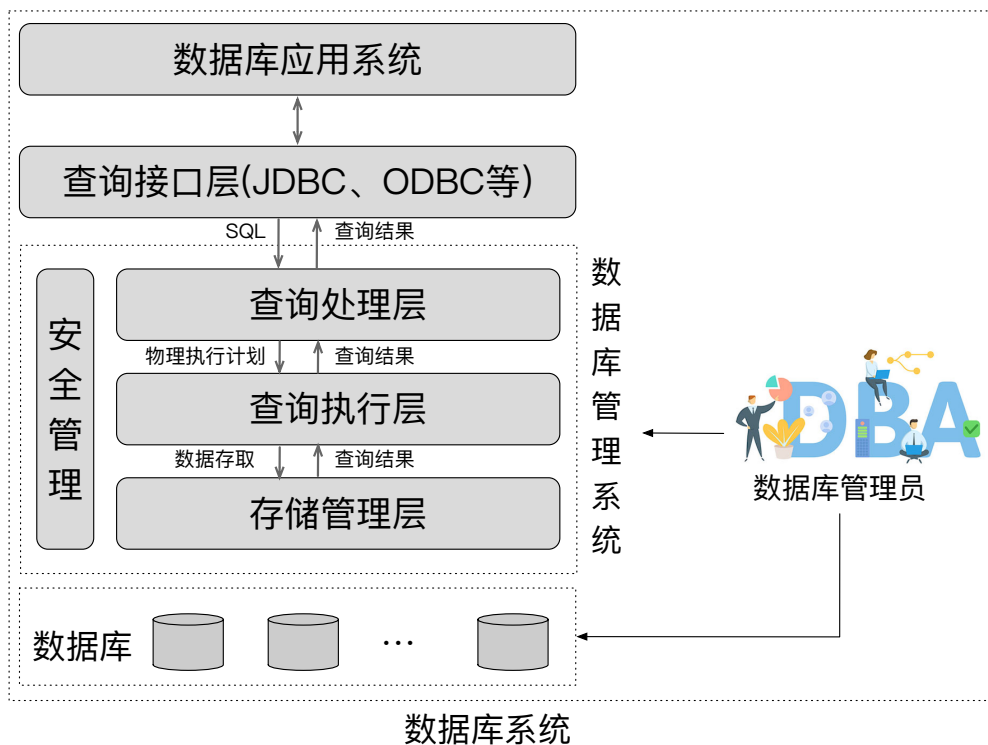
➤ 安全管理

- 负责数据库全生命周期的安全管理

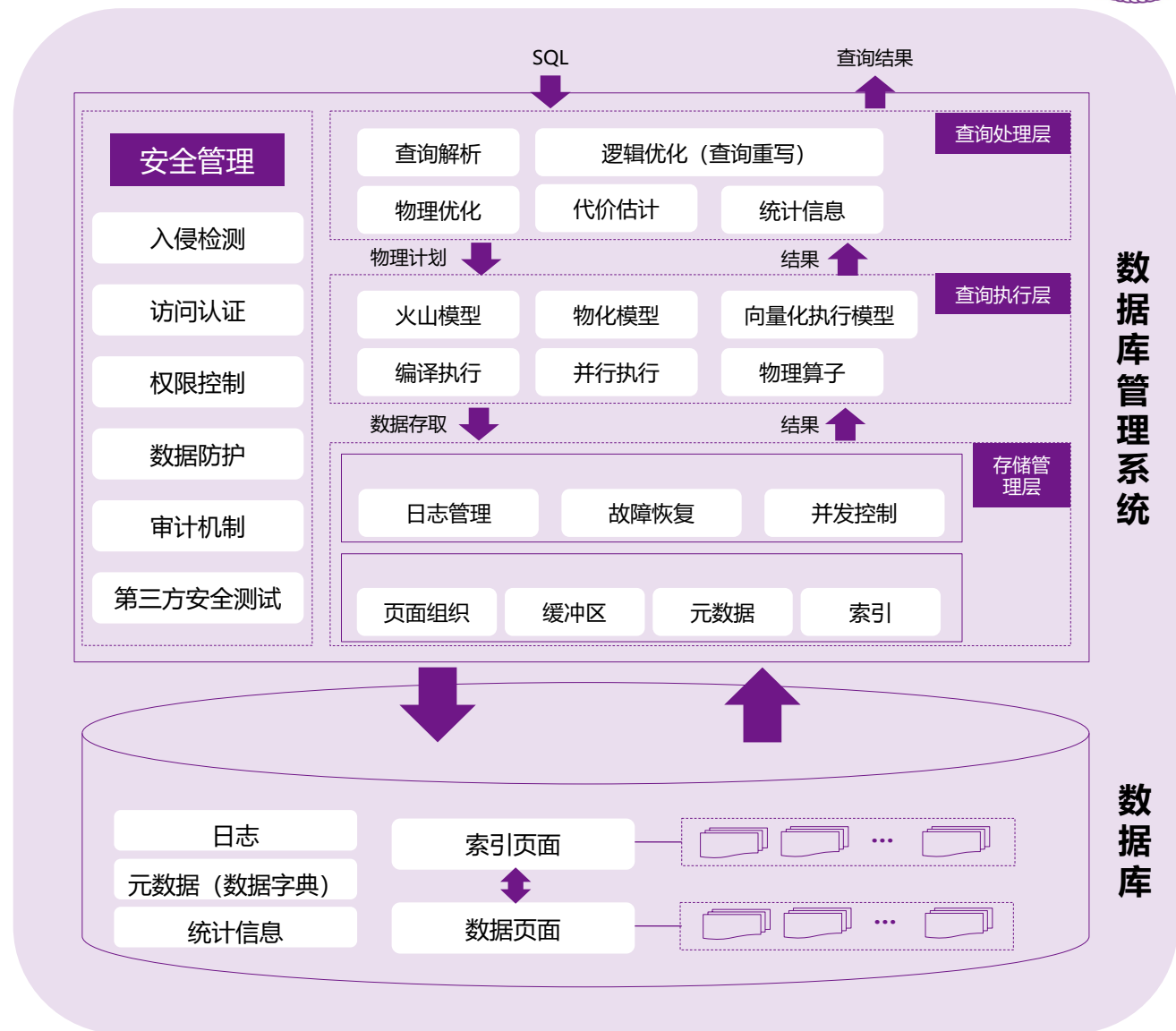




数据库管理系统

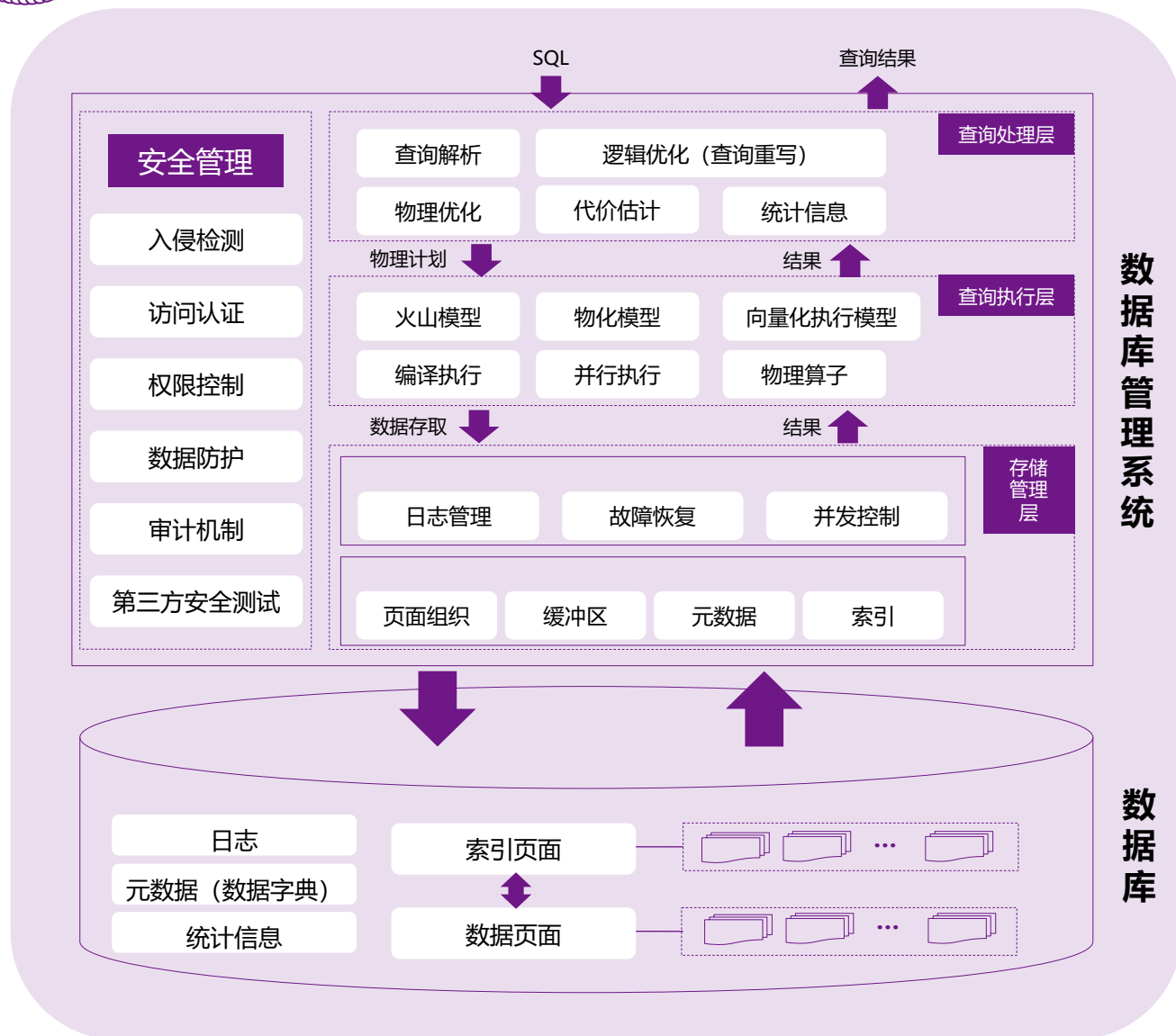


细化





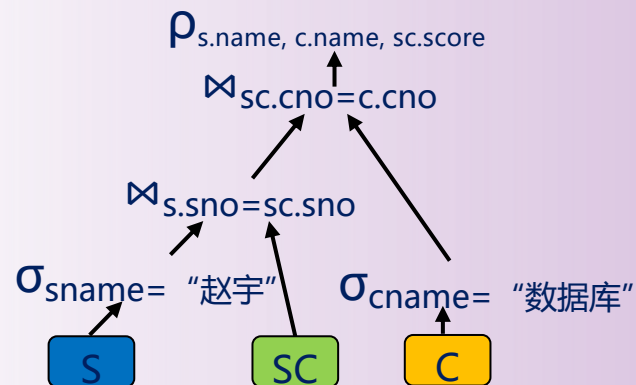
数据库管理系统



SQL

```
select s.name, c.name, sc.score
from student as s, course as c, sc
where s.sno=sc.sno and c.cno=sc.cno and
s.name= "赵宇" and c.name= "数据库"
```

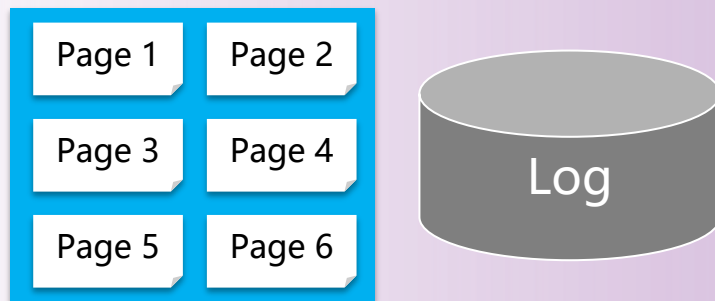
查询计划



缓存



磁盘





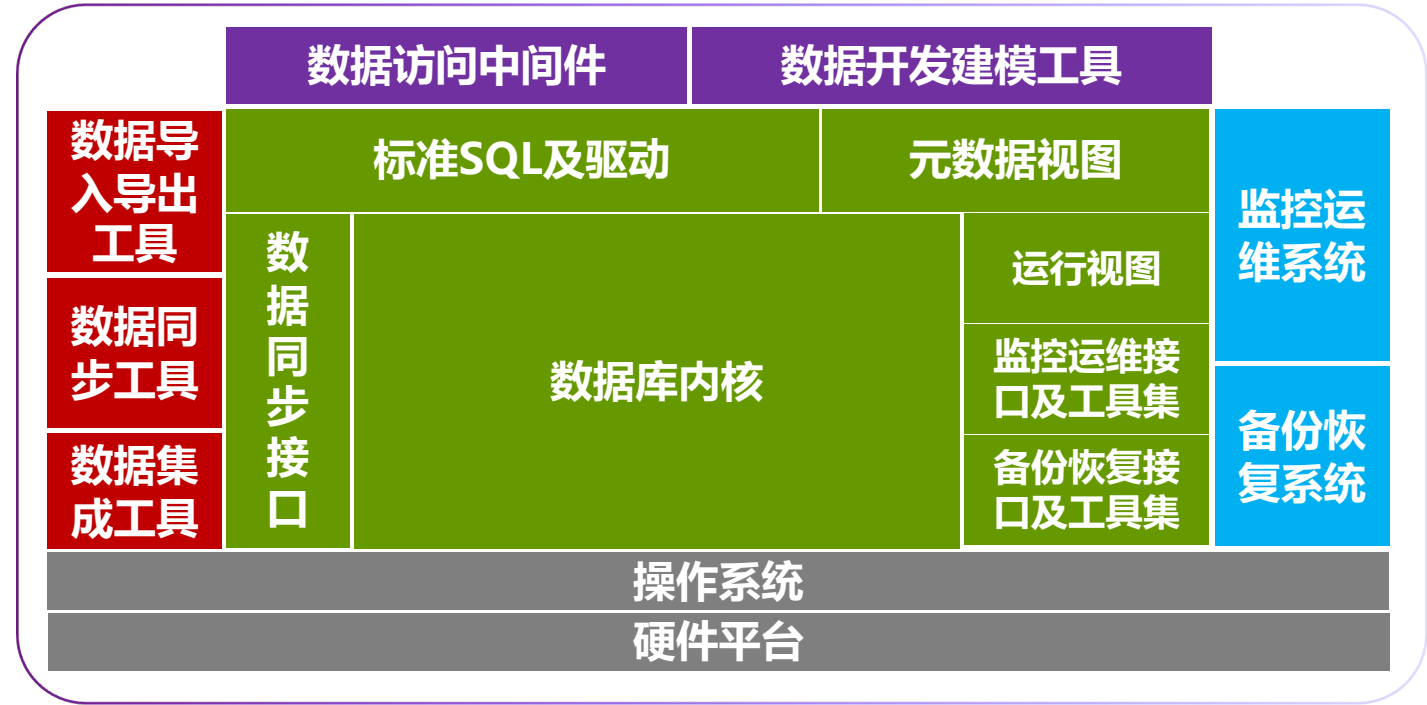
数据库周围工具

北向（应用用得最好）：

- 数据访问中间件：业务访问数据库的通道；
- 数据开发建模工具：建模、设计、开发、调试业务数据访问代码；

西向（数据进的来出得去）：

- 导入导出工具：数据离线迁移；
- 同步工具：数据在线迁移；
- 集成工具：数据导出到分析系统；



东向（数据库运行得好）：

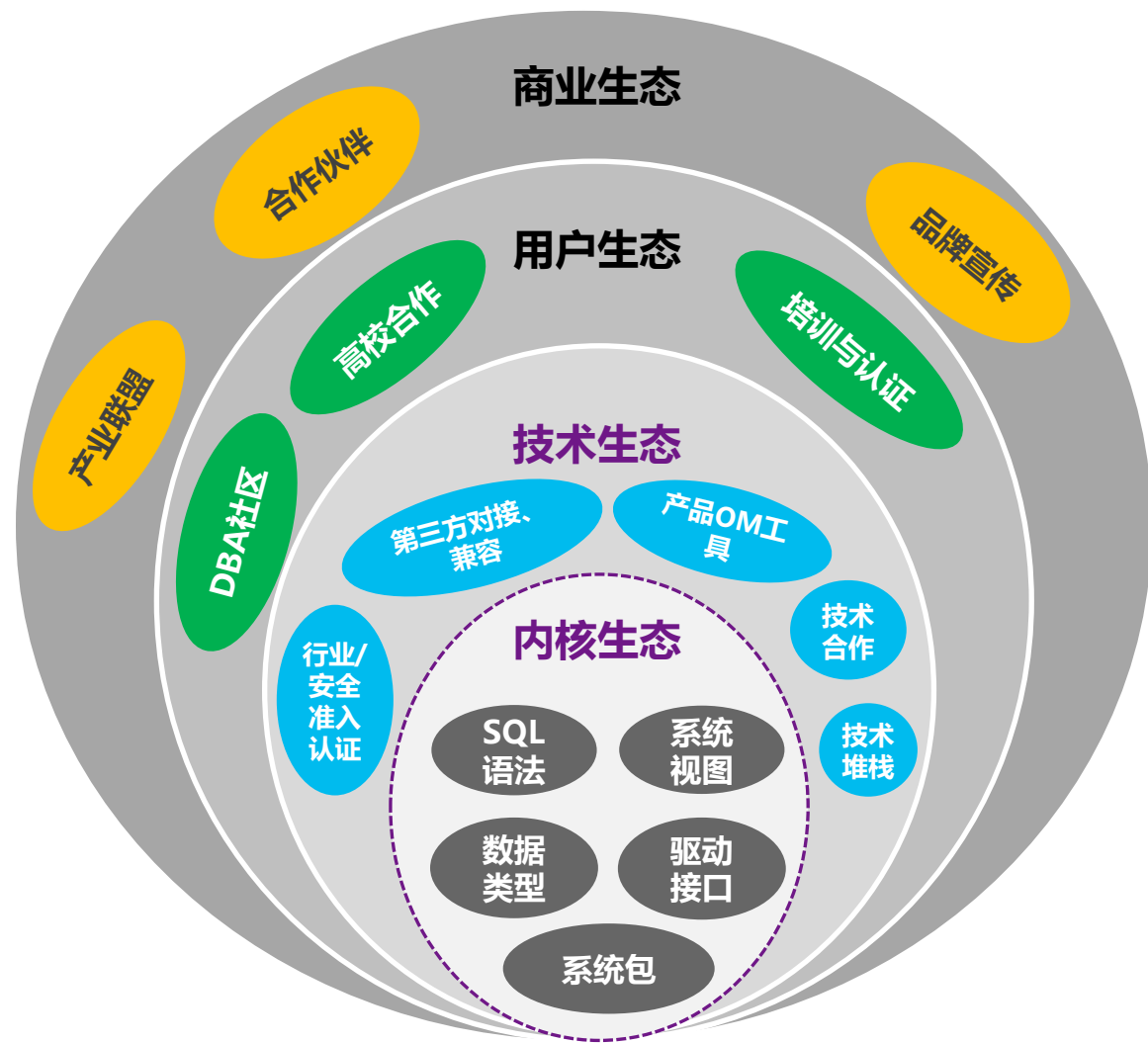
- 监控运维系统：配置、告警、统计、巡检等；
- 备份恢复系统：数据的备份与恢复；

南向（数据库运行的基础平台）：

- 操作系统：运行的软件平台；
- 硬件平台：运行的硬件平台；



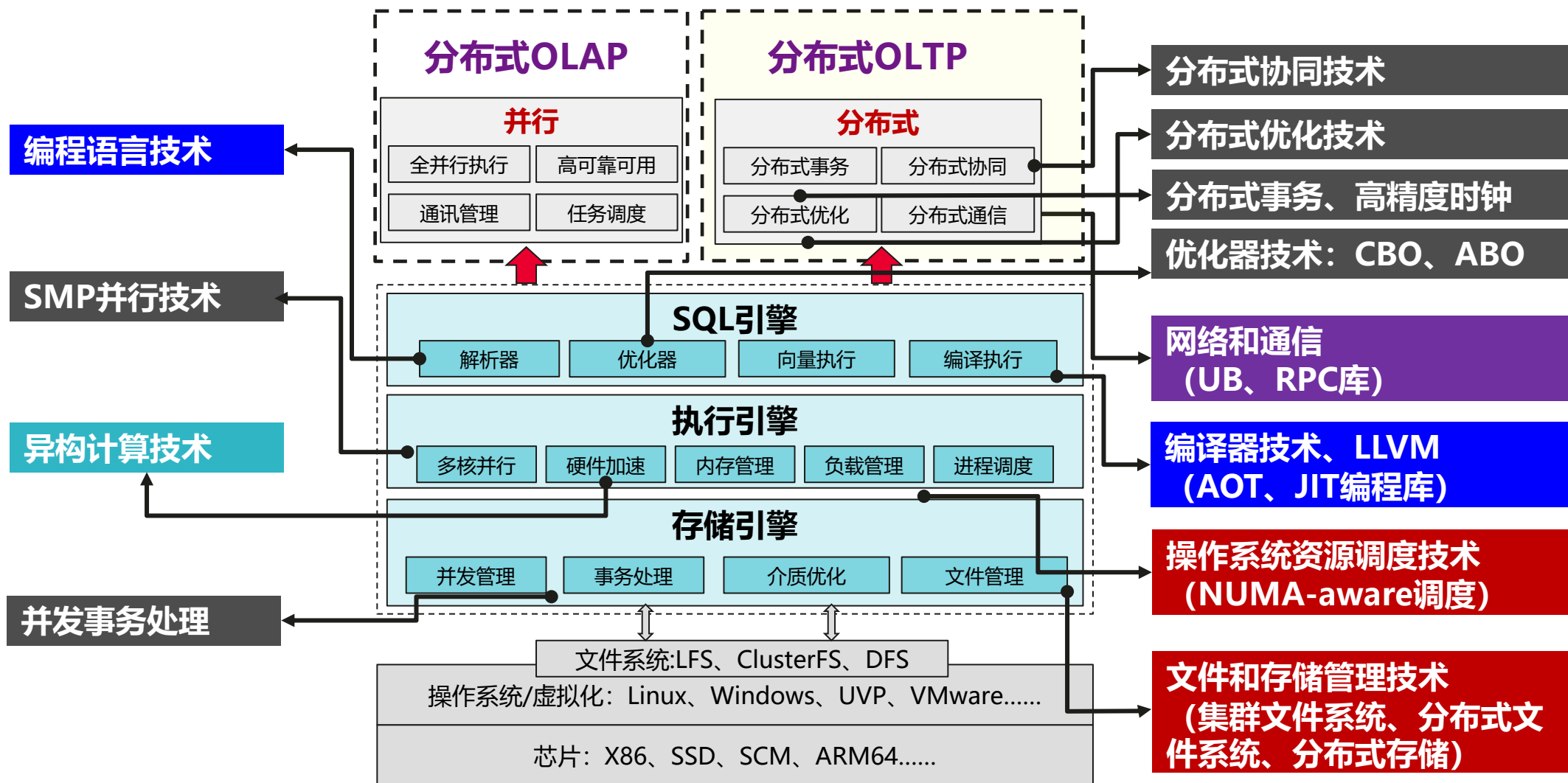
数据库生态



- 内核生态：内核语法兼容性、JDBC/ODBC驱动/协议、安装部署工具、运维工具
- 技术生态：**建立数据库朋友圈**，包括：操作系统、处理器、数据同步、数据集成、BI报表/数据分析/可视化、备份管理、数据治理、开发建模
- 用户生态：**培养用户使用习惯，扩大用户群**，包括：培训认证体系、授权培训中心、学术界、用户组
- 商业生态：**核心是商业利益分享**，包括：行业和应用、第三方专业服务、产业联盟、安全认证、ARM推荐等



多方向交叉融合创新





目录

01

数据库系统概述

02

数据库课程介绍

03

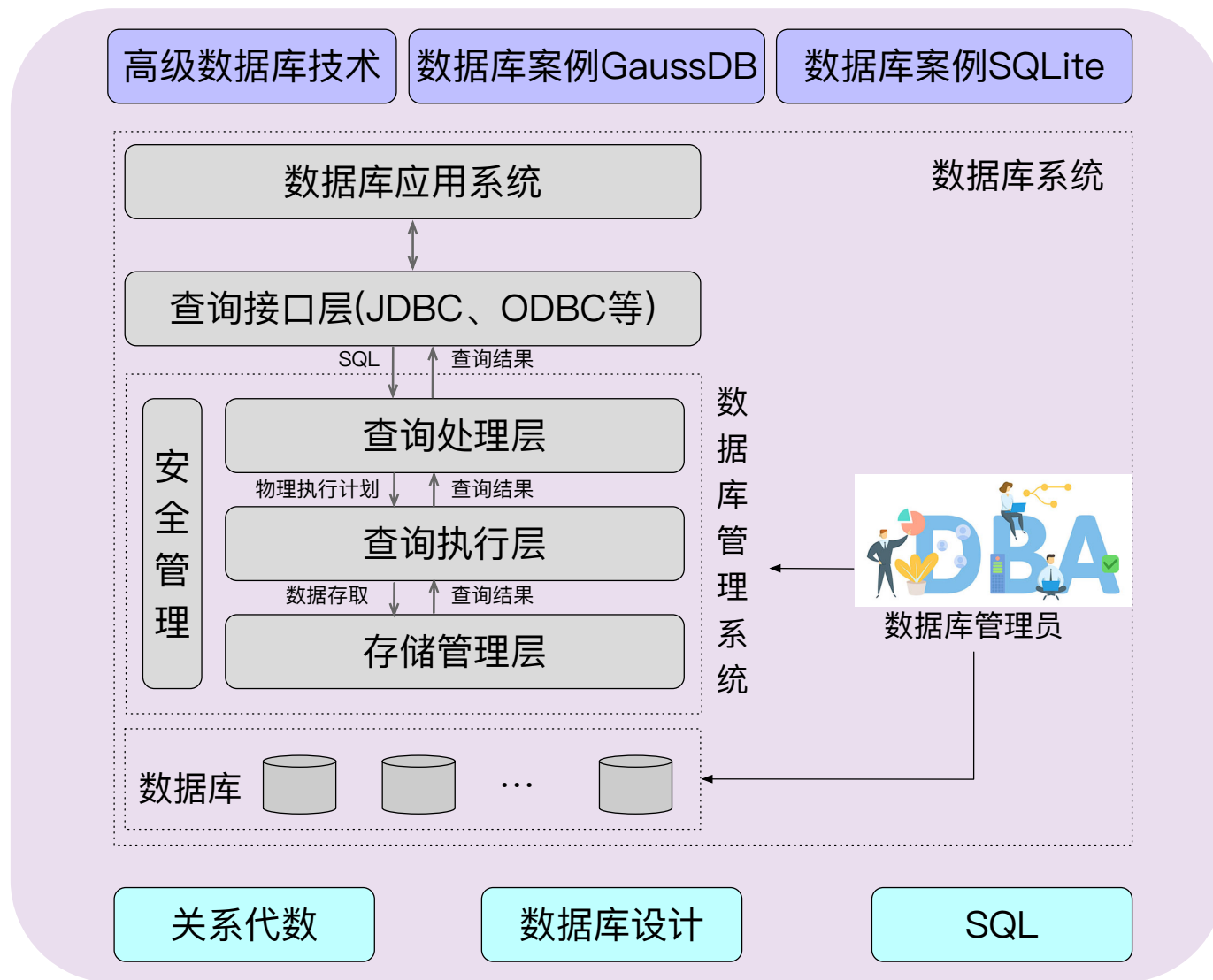
数据库发展简史

04

本章小结

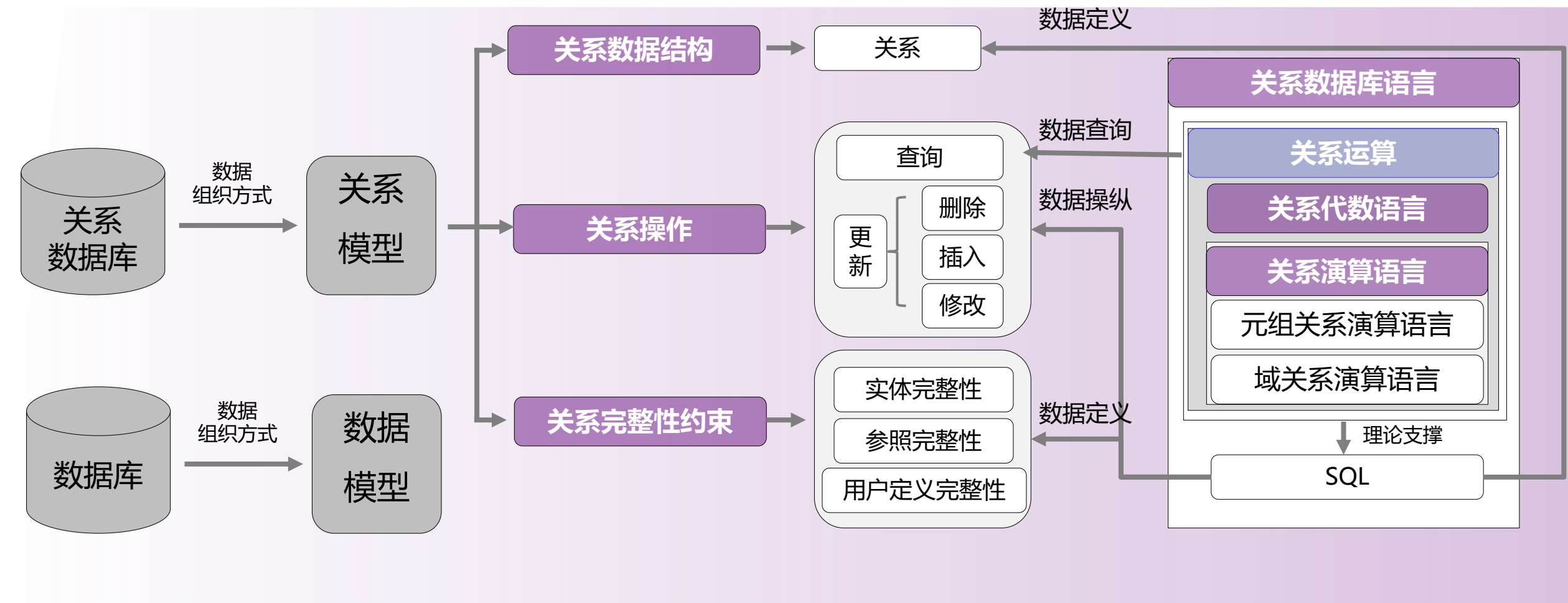


第一章 数据库基础



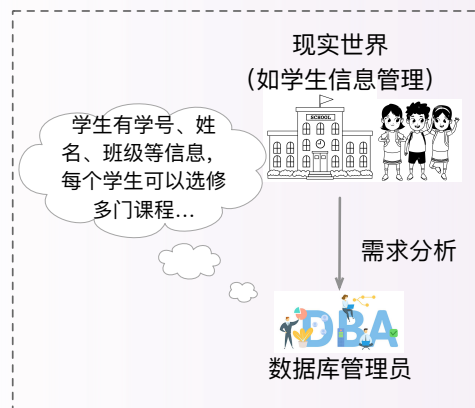


第二章 关系代数

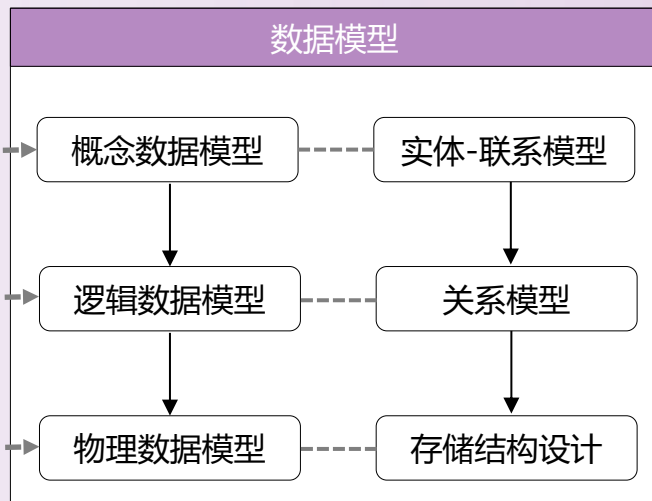
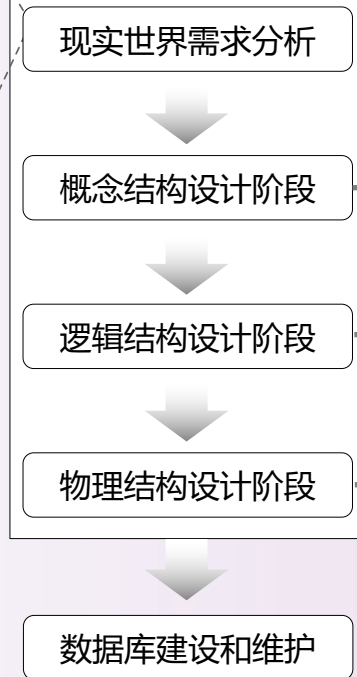




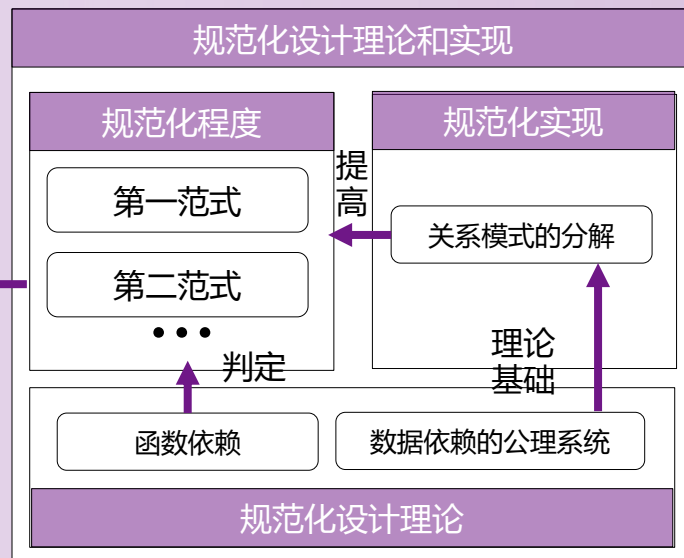
第三章 数据库设计



数据库设计核心步骤

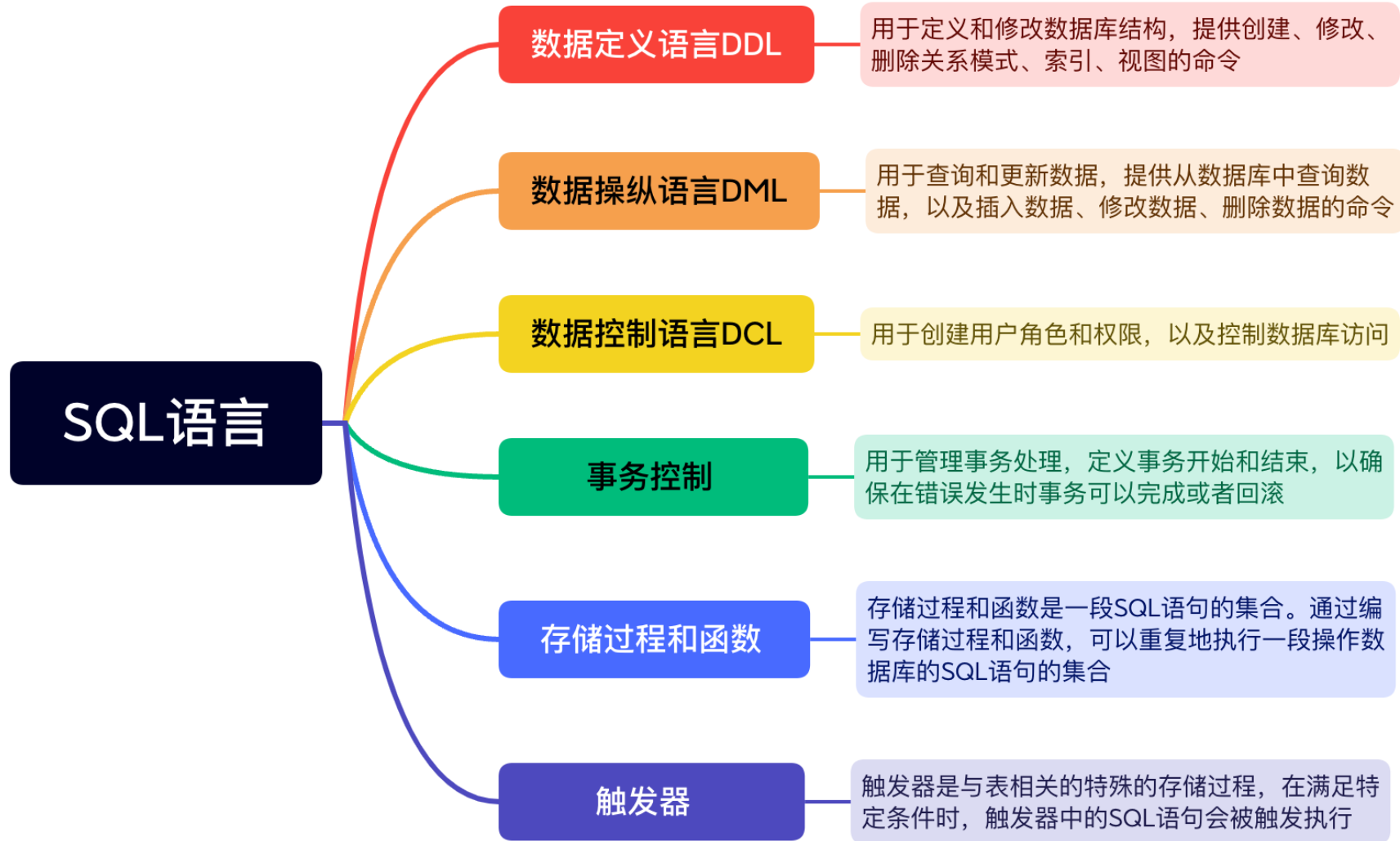


规范化设计





第四章 SQL





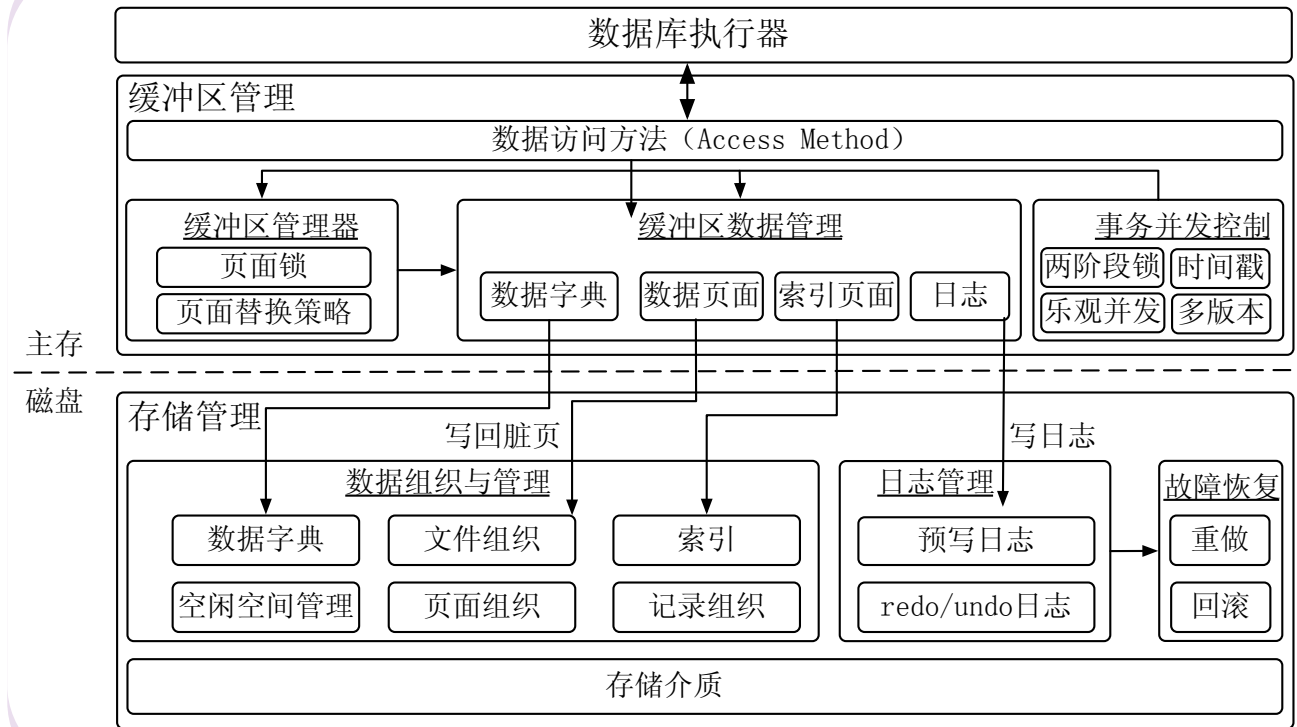
第五章 存储管理层

➤ 存储管理层

- 根据查询执行层的操作指令，在数据存储中完成数据的增删改查操作
- 数据获取方法Access method

➤ 存储管理层组成

- 事务管理
 - 并发控制
 - 故障恢复
 - 日志管理
- 存储管理
 - 数据组织
 - 缓冲区
 - 索引管理



思想：数据页面的随机读写→日志的连续读写



第五章 存储管理层 (续)

➤ 数据组织与管理

- 文件
- 页面
- 记录

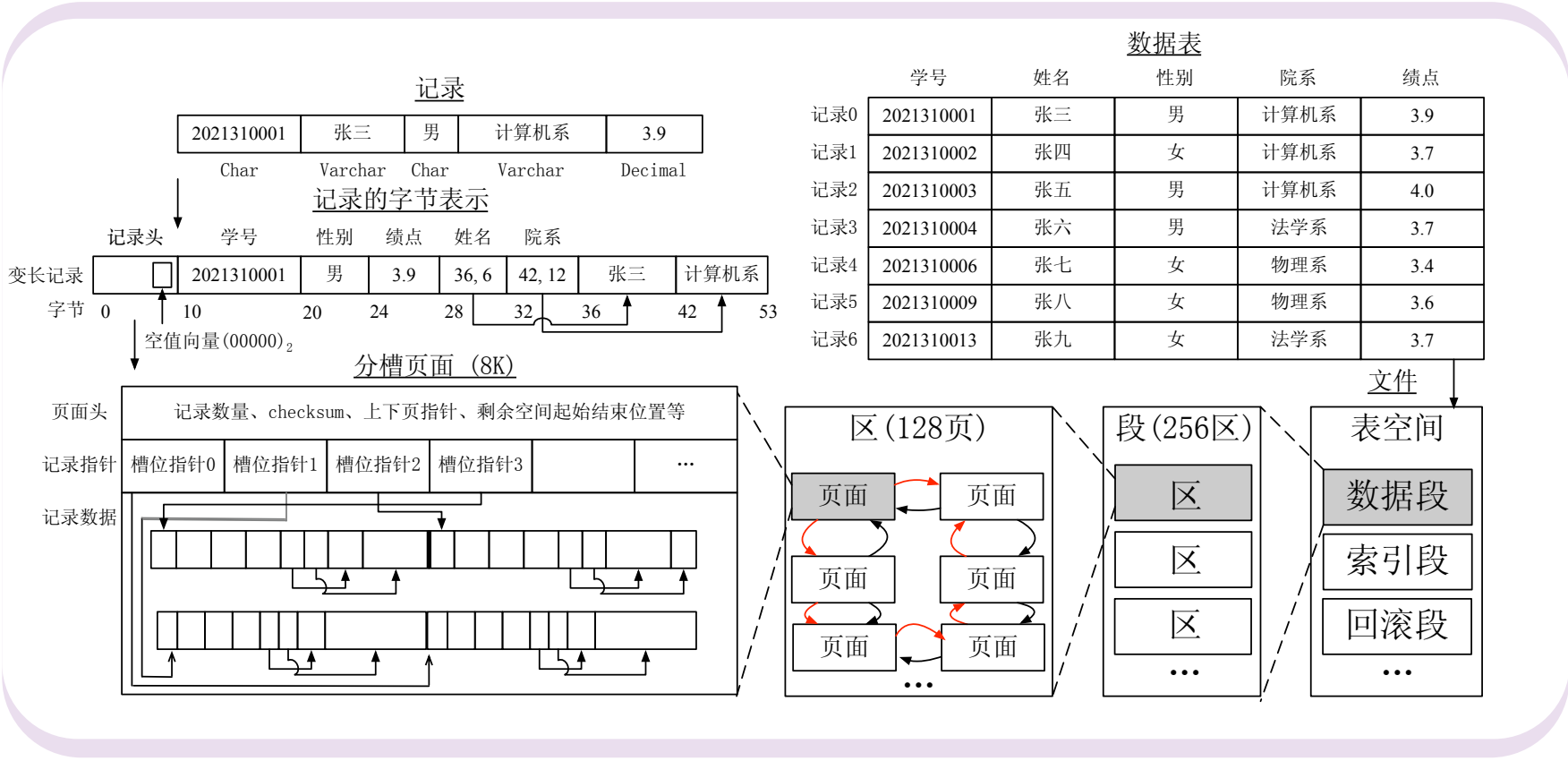
➤ 日志管理

➤ 索引管理

➤ 事务处理

➤ 故障恢复

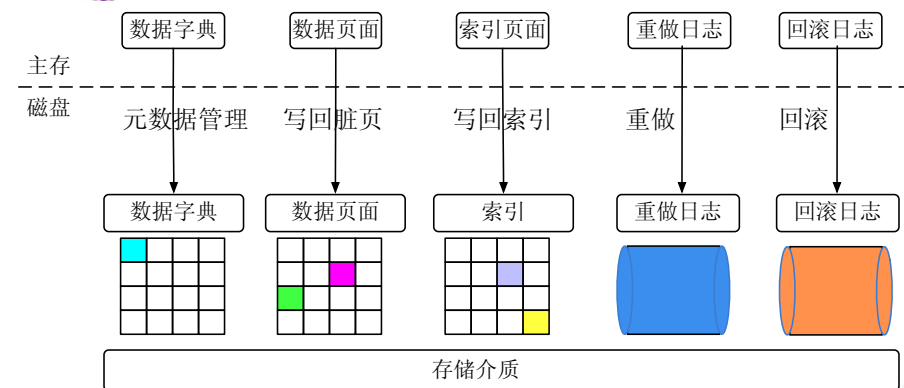
➤ 并发控制



思想：高密度存储（格式、空闲空间、压缩）与快速读写



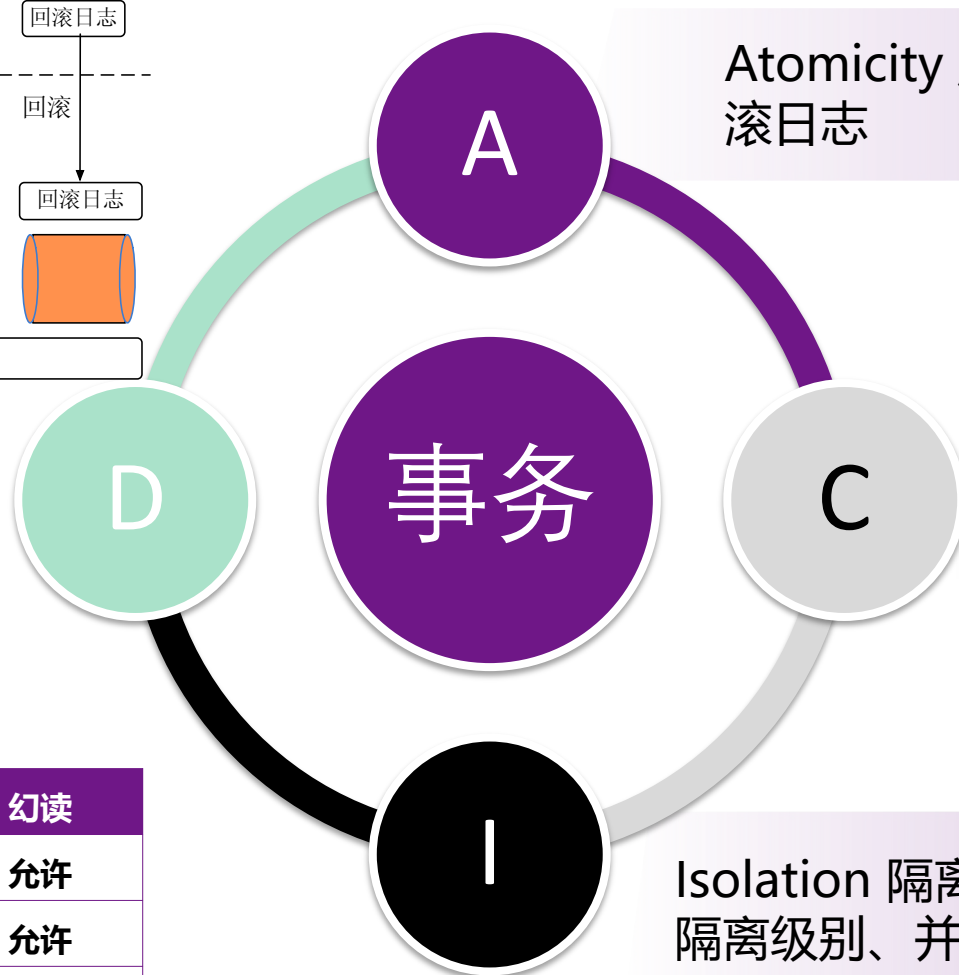
第六章 事务处理



Durability 持久性→
Redo log 重做日志

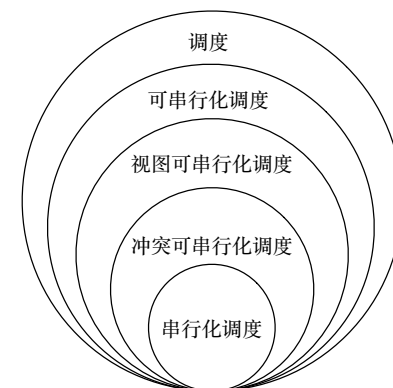
Atomicity 原子性→ Undo log 回滚日志

Consistency 一致性→
完整性约束+AID技术



Isolation 隔离性→
隔离级别、并发控制
(2PL、OCC、TO、MVCC)

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读
读未提交	允许	允许	允许
读已提交	不允许	允许	允许
可重复读	不允许	不允许	允许
可串行化	不允许	不允许	不允许





第七章 故障恢复

数据库故障后如何恢复？

- 事务故障：数据库事务因为资源冲突或者死锁等原因导致执行失败。
- 系统崩溃：数据库自身或操作系统的故障导致数据库进程意外退出。
- 磁盘故障：数据因为磁盘（其他非易失性存储）损坏导致无法被读取。
- 自然灾害：自然灾害对数据库系统所在的环境造成了彻底性破坏。

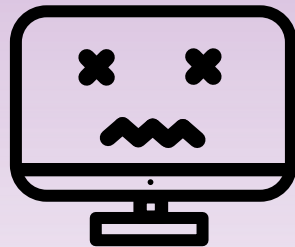


执行失败了！

事务故障



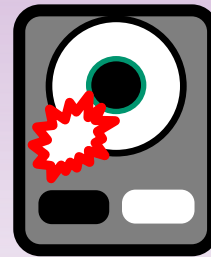
原子性



系统崩溃



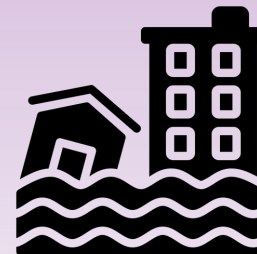
原子性、持久性



磁盘故障



持久性



自然灾害



持久性



第七章 故障恢复

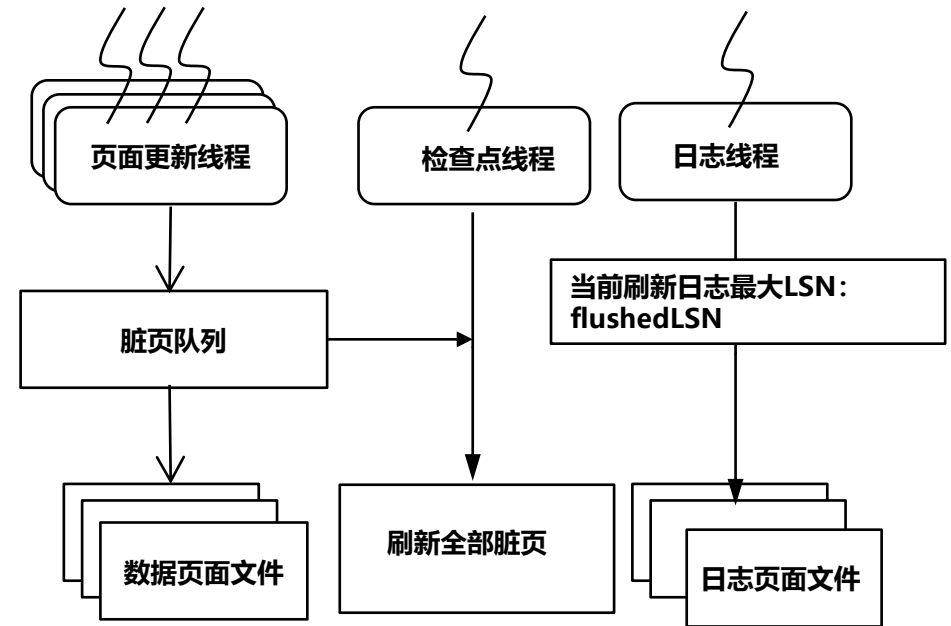
问题类型	出现频率	对事务的影响	解决方法
无故障下事务回滚	高	原子性	单机数据库恢复 ✓ Undo日志 ✓ redo日志
事务故障	较高	原子性	
系统崩溃能重启	中等	原子性/持久性	
磁盘故障	低	持久性	数据多副本
系统崩溃不能重启	低	持久性	一主多备（多机） ✓ 持久性→高可用 ✓ 两地三中心
自然灾害	极低	持久性	异地容灾（多机） ✓ 持久性→高可用 ✓ 异地双集群



第七章 故障恢复

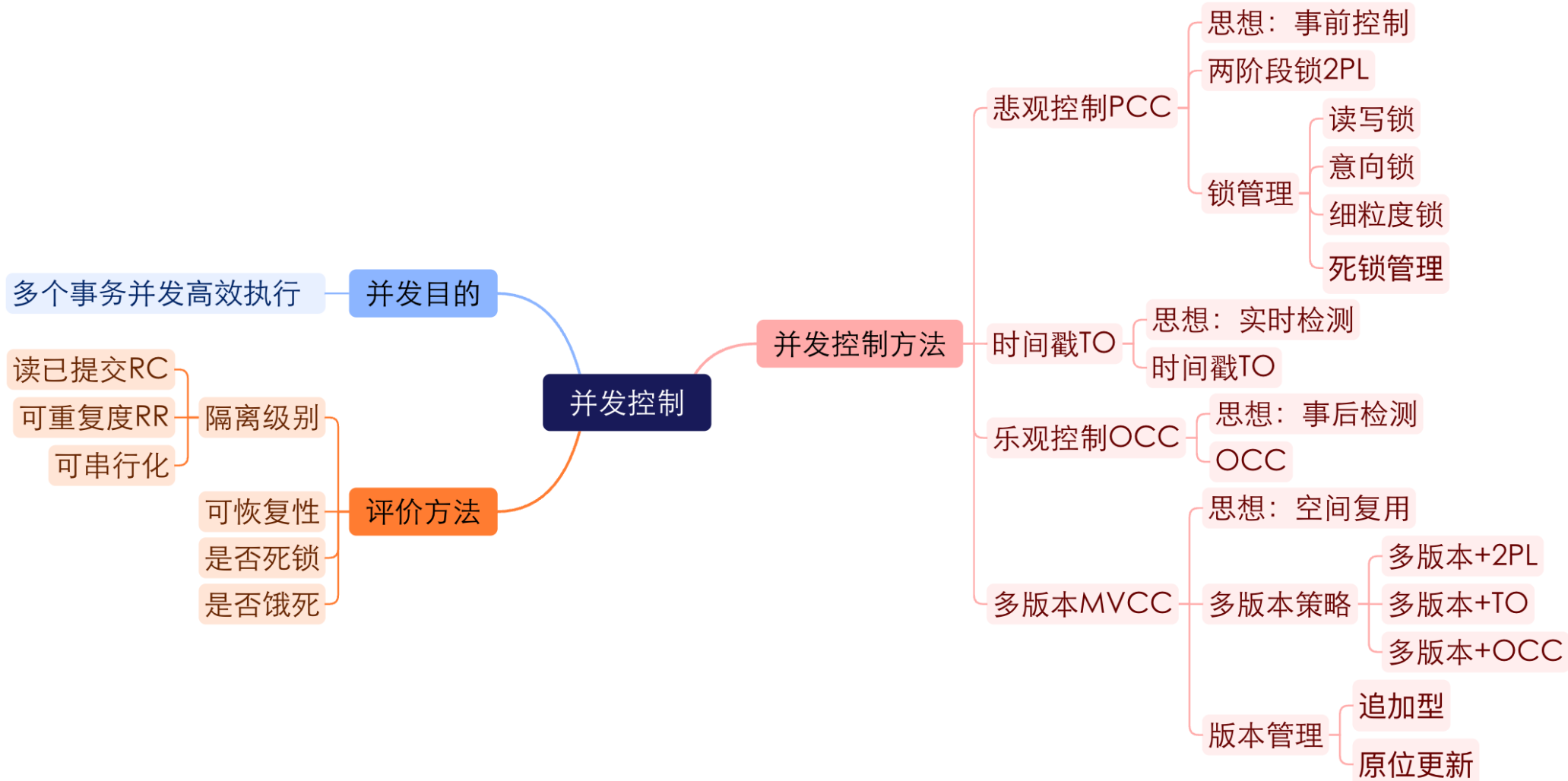
思想：原子性→日志回滚→执行中可刷盘；持久性→日志重做→提交不强制刷盘

	FORCE 强制（事务提交强制刷盘）	NO-FORCE非强制（事务提交非强制刷盘）
NO-STEAL 非窃取 (执行期间不刷盘)	无redo日志 无undo日志	有redo日志 无undo日志
STEAL窃取 (执行期间可刷盘)	无redo日志 有undo日志	有redo日志 有undo日志





第八章 并发控制



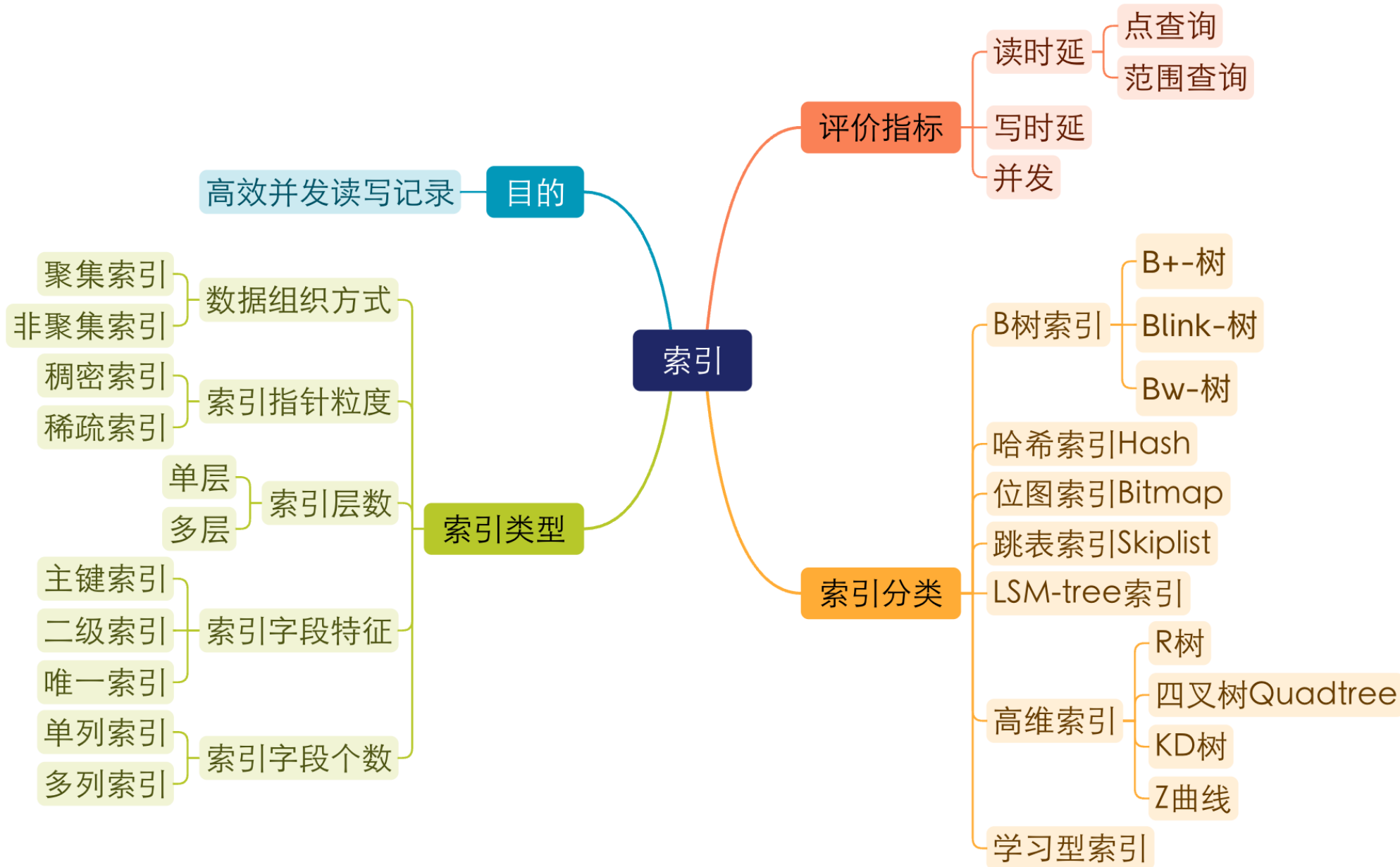


第八章 并发控制

类别	子类别	可串行化	读已提交	可重复读	解决幻读	可恢复	死锁	饿死	等待/回滚
悲观锁	2PL	是	读完即可释放共享锁	是	加谓词锁	否	是	不能	等待
	S2PL	是		是		是	是	不能	等待
	SS2PL	是		是		是	是	不能	等待
时间戳	时间戳	是	是	是	是	否	否	可能	回滚
	Thomas	是	是	是	是	否	否	可能	回滚
乐观	OCC	是	是	是	是	是	否	可能	重启
多版本	MVCC+锁	是	是	是	是	是	是	不能	等待
	MVCC+时间戳	是	是	是	是	否	否	可能	回滚
	MVCC+OCC	是	是	是	是	是	否	可能	重启



第九章 索引





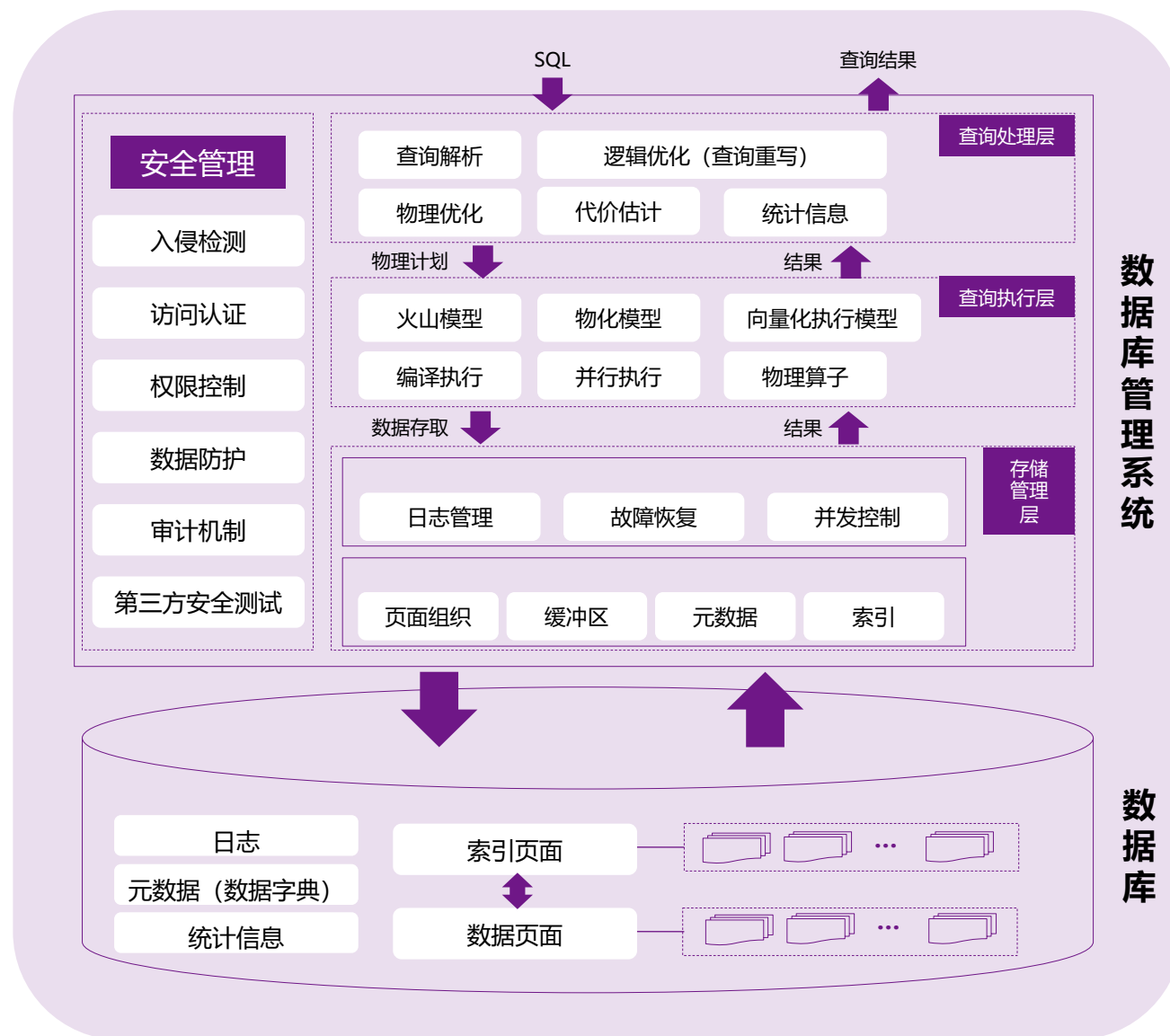
第十章 查询处理层

➤ 查询处理层

- 对数据库SQL语句进行查询解析
- 查询处理和查询优化

➤ 查询处理层组成

- 查询解析
- 查询重写
- 视图转换
- 逻辑优化
- 物理优化
- 代价估计



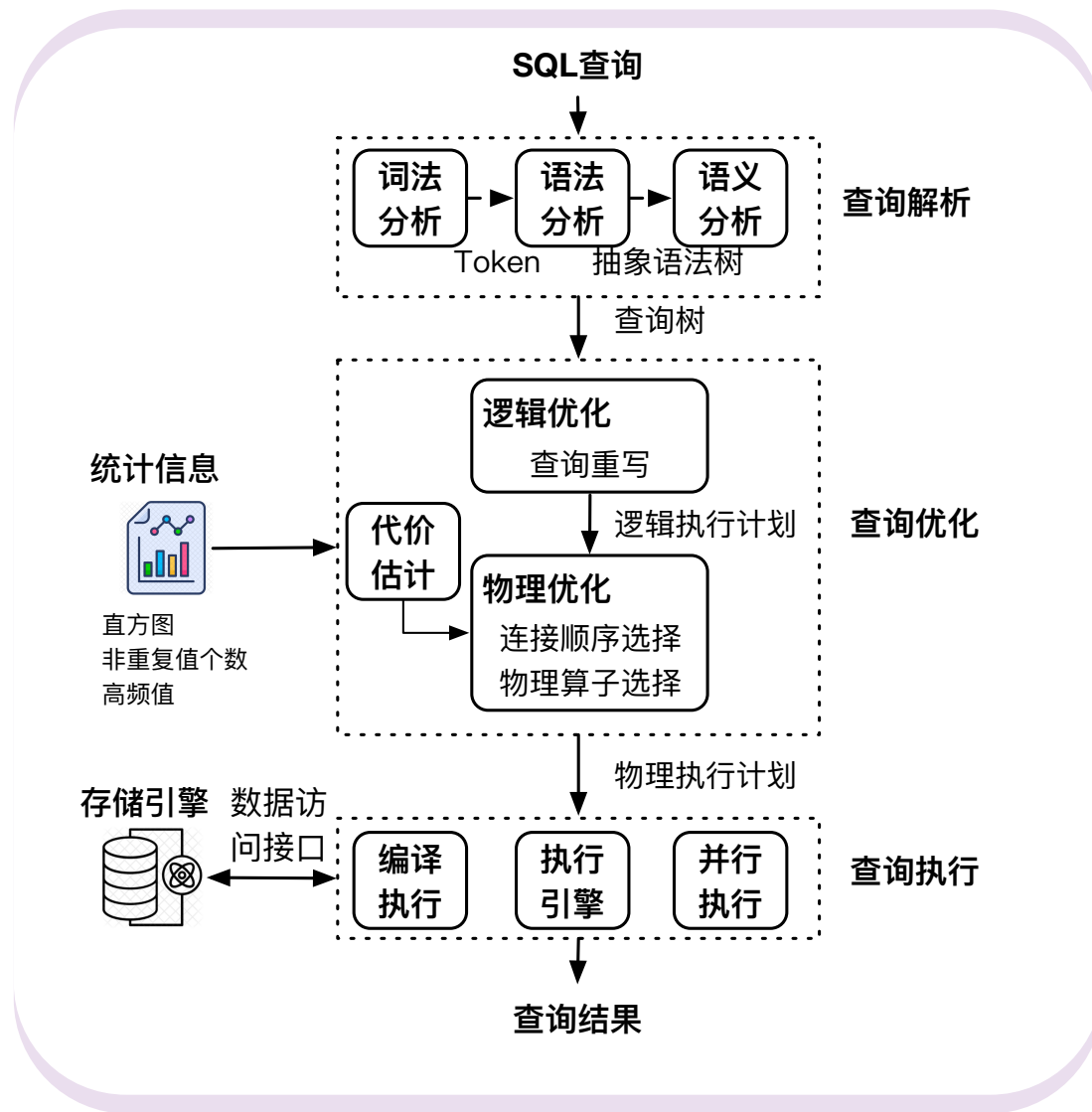


第十章 查询处理层



➤ **查询处理**是指针对一条查询，从数据库中提取目标数据时对该查询进行的处理过程，包括：

- ✓ **查询解析**：将查询语句转化为容易被数据库执行的表达
- ✓ **查询优化**：为优化查询的执行计划而进行各种逻辑等价的转换
- ✓ **查询执行**：查询的实际执行

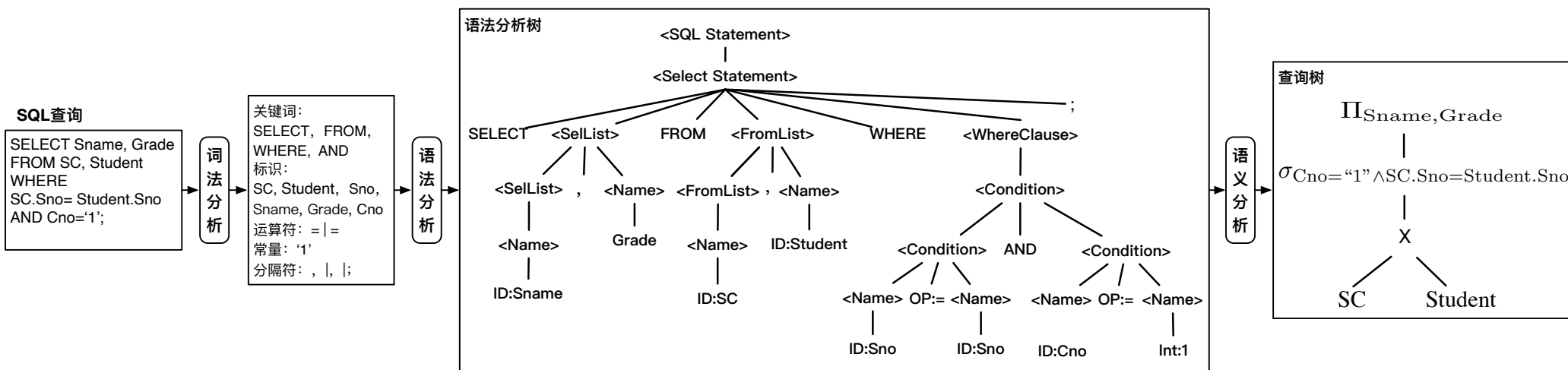




第十章 查询处理层

➤ 查询解析

- 输入SQL查询，输出查询树
- 词法分析：提取出SQL查询中的关键词、常量等成分
- 语法分析：将词法分析提取的成分构建为一颗语法分析树
- 语义分析：检查语法分析树的语义正确性，将其转化为基于关系代数的查询树

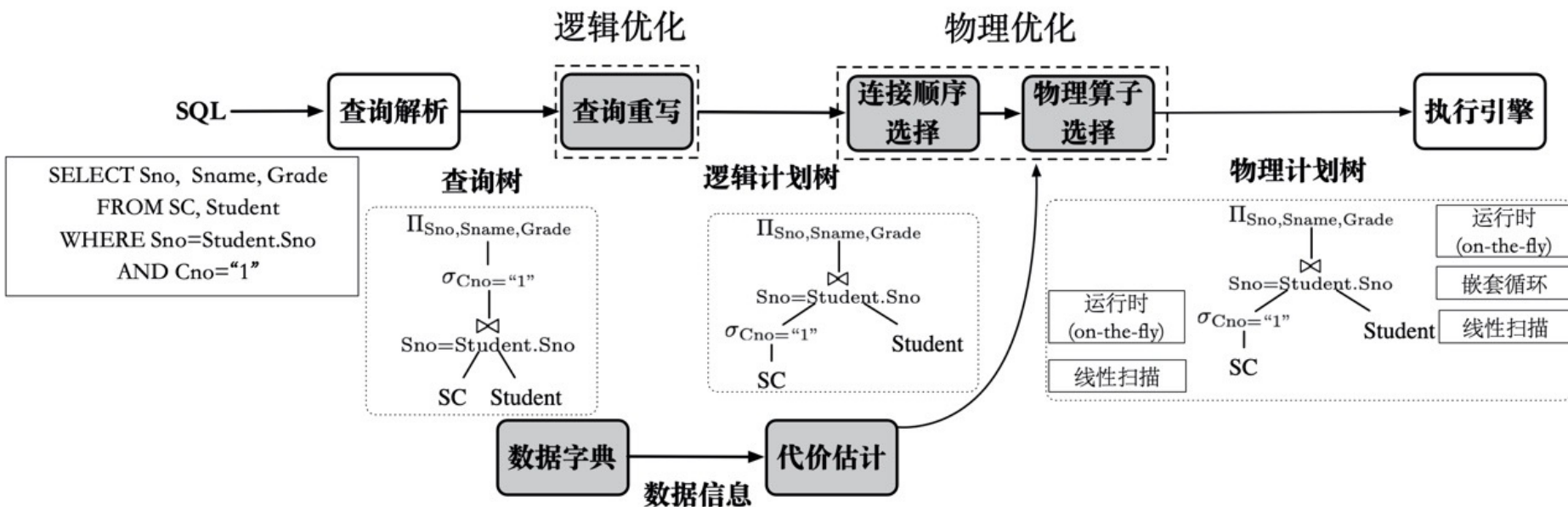




第十一章 查询优化

➤ 查询优化

- 输入查询树，输出物理执行计划
- 逻辑优化：依赖逻辑等价变换规则将关系代数表达式变换为更高执行效率的形式
- 代价估计：用来预测各执行计划的资源消耗大小
- 物理优化：依赖代价估计器估计各执行计划的代价，选取代价最小的执行计划



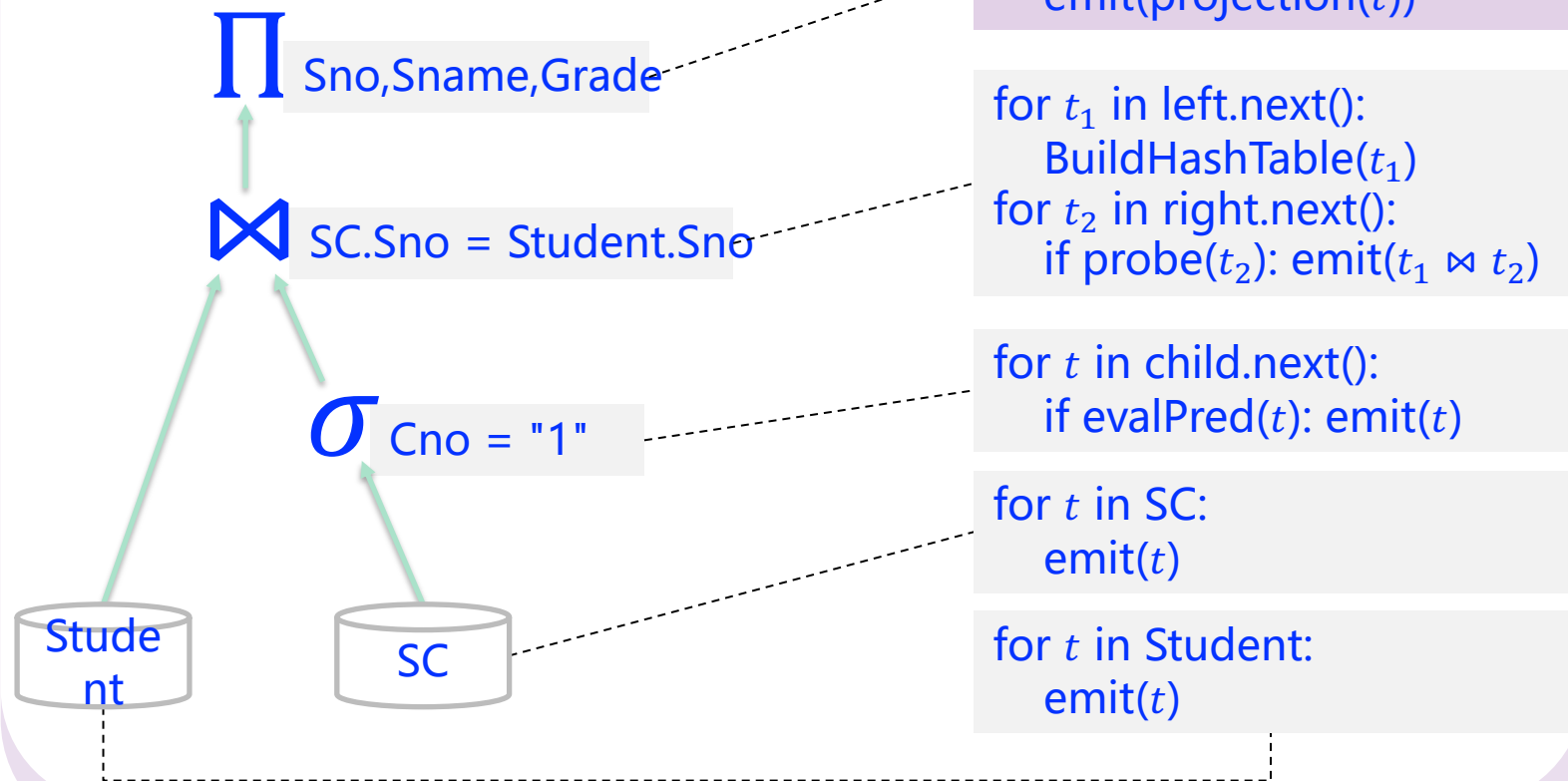


第十二章 查询执行

➤ 查询执行

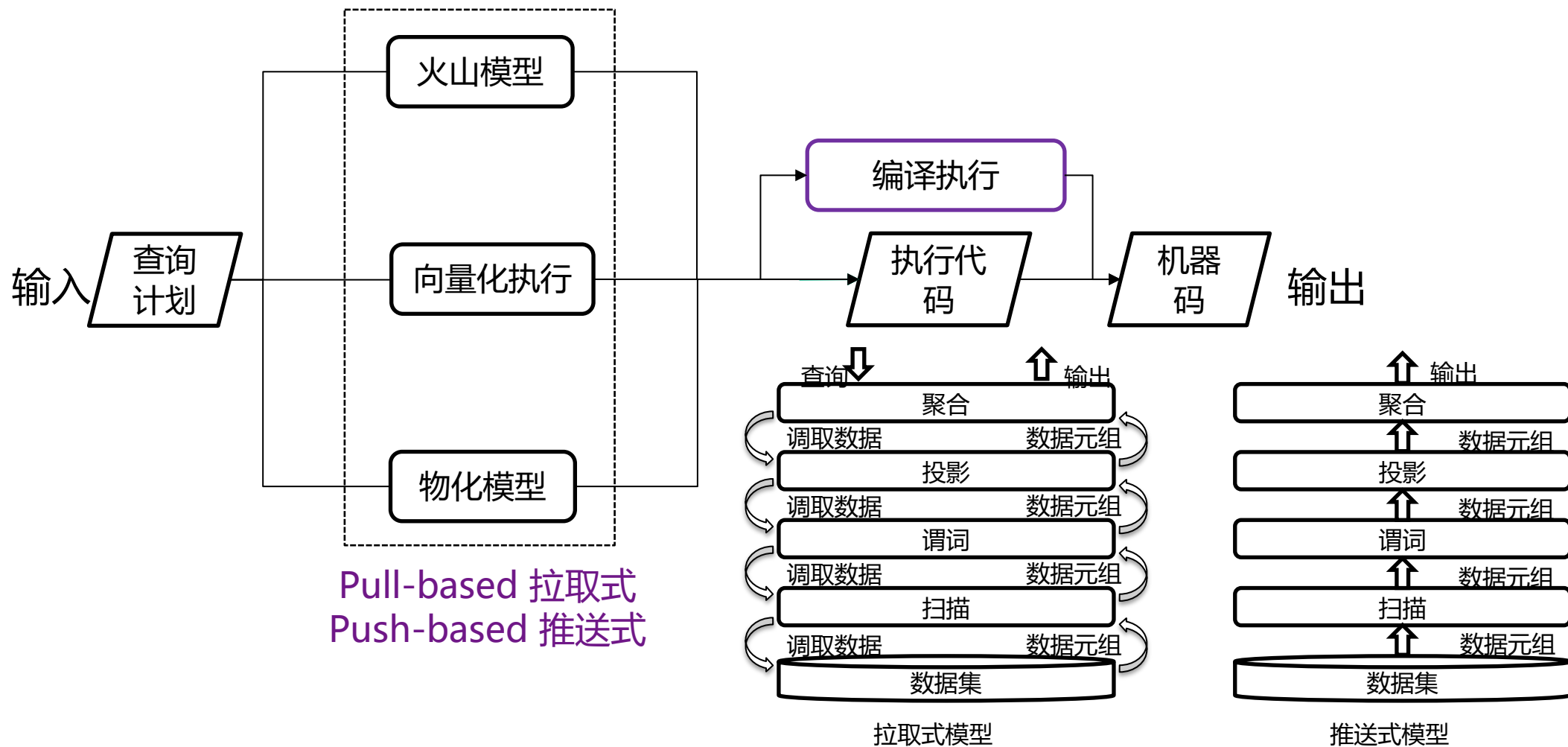
- 输入为查询的执行计划，输出为查询结果
- 计划编译：将查询的执行计划编译可执行的编程代码，甚至是机器码
- 计划执行：执行计划编译的结果，与使用何种查询执行模型有关

```
SELECT Sno, Sname, Grade
FROM SC, Student
WHERE SC.Sno = Student.Sno
AND Cno = "1"
```





第十二章 查询执行





第十三章 安全管理层



数据库管理系统

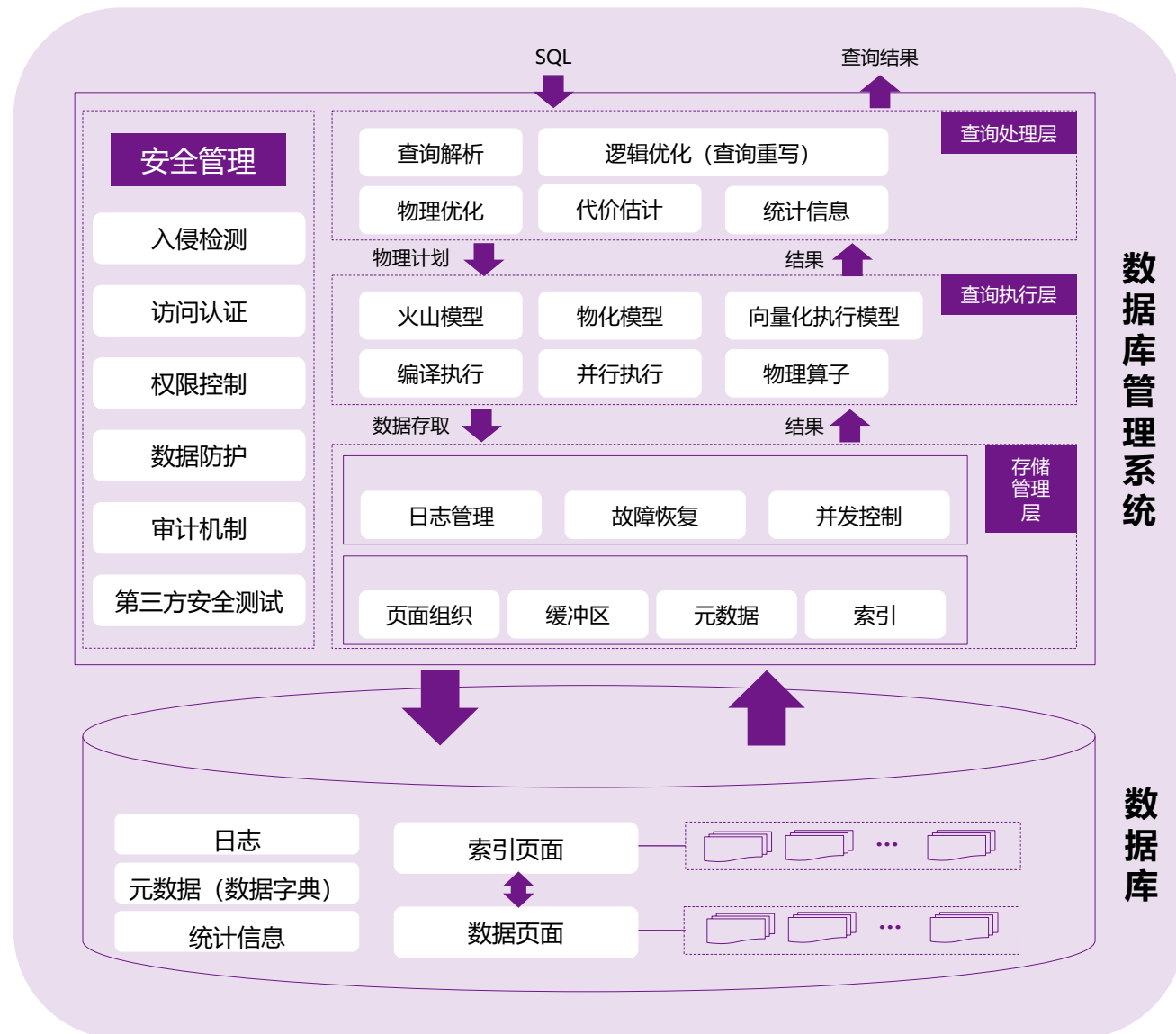
数据库

➤ 安全管理层

- 保障数据的安全可靠
- 访问认证（攻不破）
- 权限控制（不越权）
- 数据保护（看不懂）
- 审计机制（赖不掉）
- 安全测试（信得过）

➤ 安全管理层组成

- 数据库安全
 - ◆ 外围级安全管理
 - ◆ 访问级安全管理
 - ◆ 数据级安全管理





第十三章 数据库安全

➤ 外围级防御

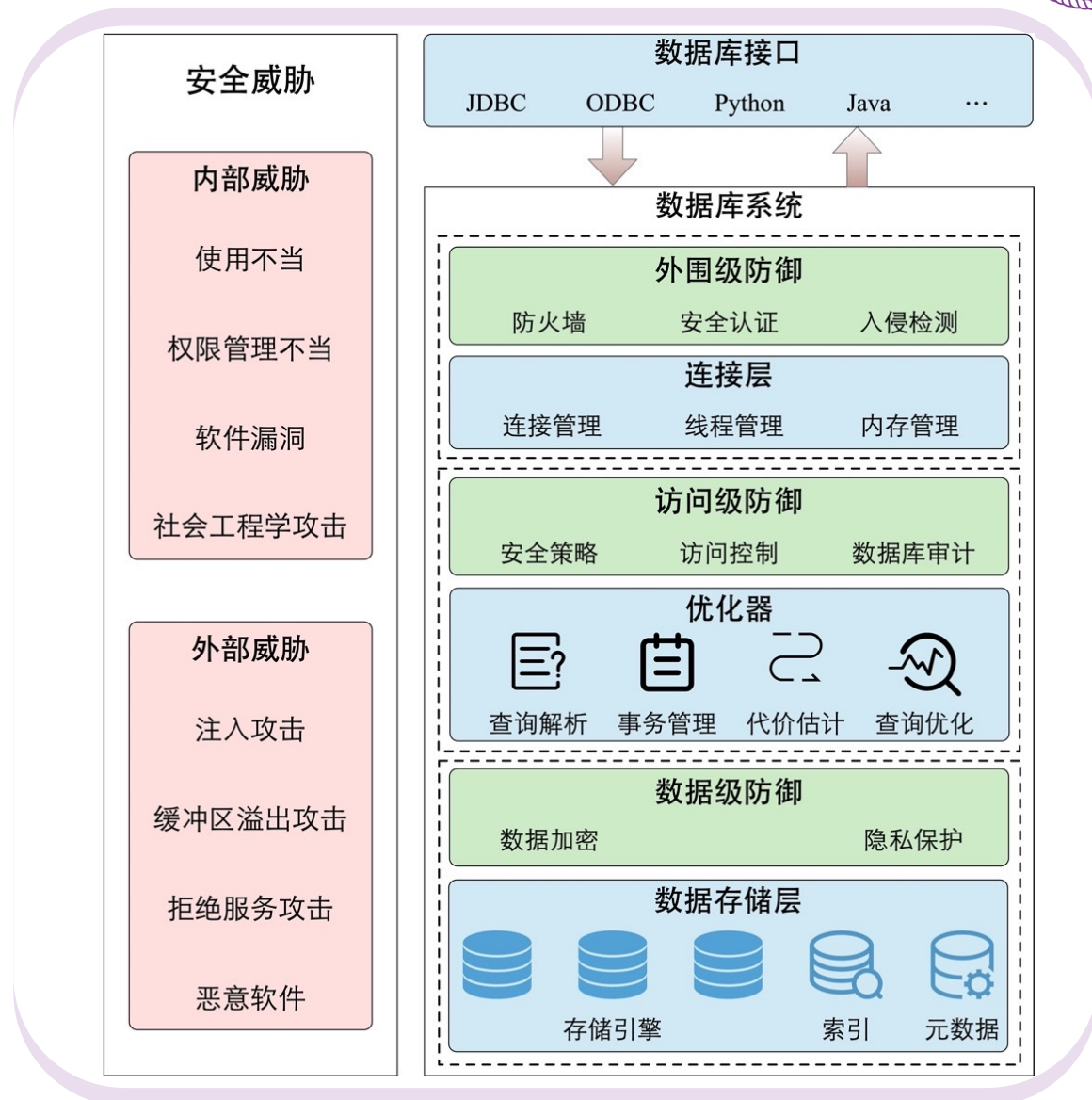
- 决定哪些用户可以访问数据库
- 安全认证、防火墙、入侵检测

➤ 访问级防御

- 控制允许哪些用户有权访问某些数据或包含它的系统
- 安全配置策略、访问控制、审计

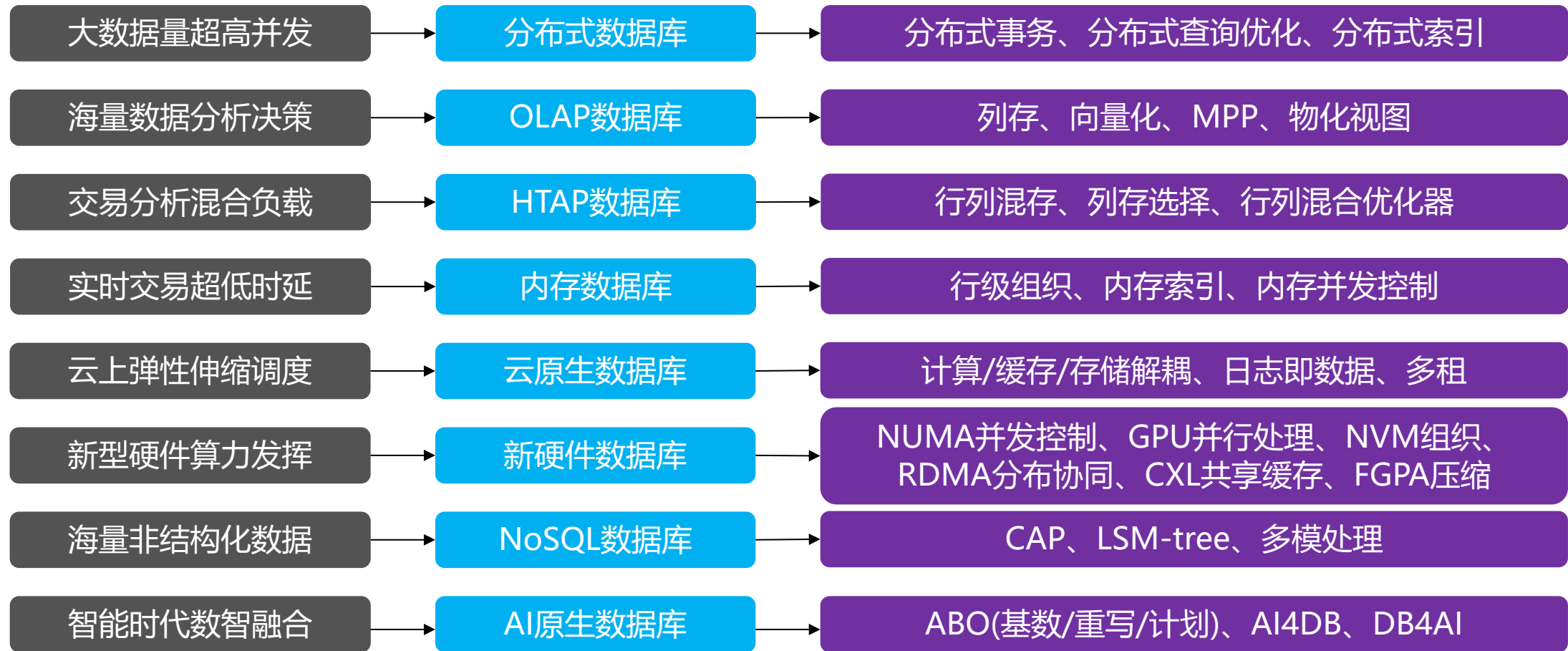
➤ 数据级防御

- 预防和应对发生在数据库本身的安全隐患
- 数据加密、隐私保护



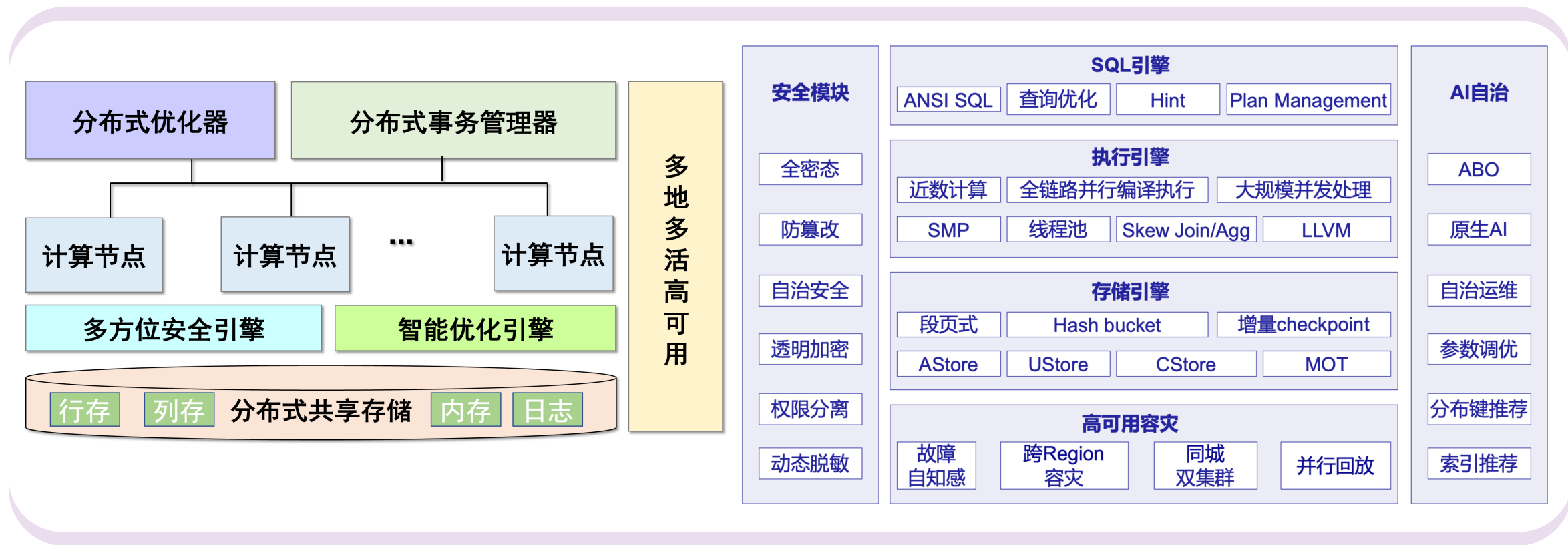


第十四章 高级数据库技术





第十五章 数据库案例 GaussDB





第十六章 数据库案例SQLite



➤ 嵌入性

- 既可以嵌入至应用程序，也可以嵌入至嵌入式设备

➤ 移植性

- 支持不同操作系统

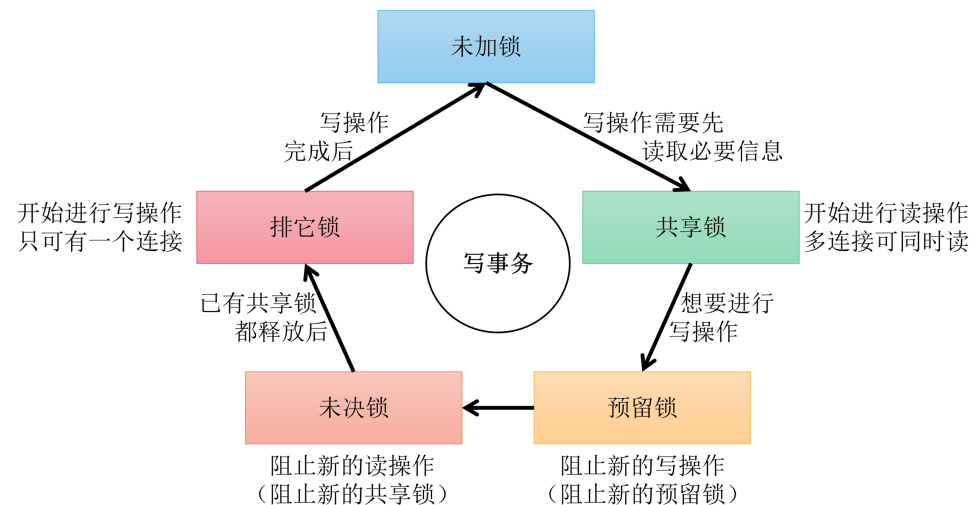
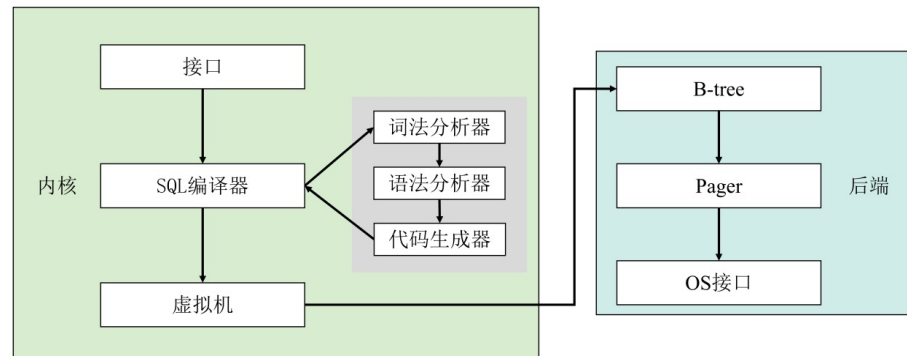
➤ 占用存储空间小

➤ 实时性

- 在规定时间内快速完成指定操作

➤ 可靠性

- 具有一定的自我维护机制，满足苛刻环境的需要



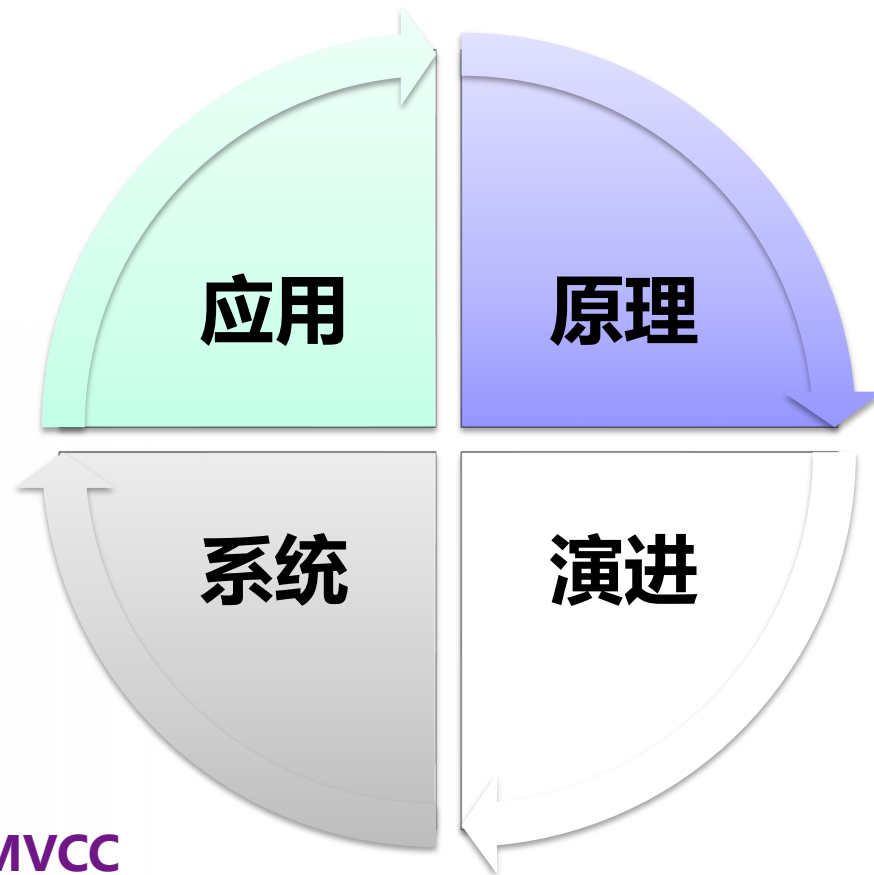


数据库课程范围



- SQL
- 数据库设计
- 索引、触发器、游标
- JDBC、ODBC
- 性能调优
- 运维

- 存储引擎
 - 数据组织、缓冲区
 - 日志管理、元数据
 - 索引
- 事务处理 (ACID)
 - Redo日志 (D)
 - Undo日志 (A)
 - 并发控制 (I)
 - 2PL、OCC、TO、MVCC
- 查询优化
 - 重写、代价、计划选择、执行模型



- 数据模型、ER模型
- 关系代数
- 数据库范式
- SQL查询优化模型
- 数据库事务处理原理

- 分布式数据库：2PC+Paxos
- OLAP：列存、向量化、LLVM
- HTAP：行列混存
- 云原生：弹性、分层池化
- 内存数据库
- 新硬件数据库
- NoSQL与多模数据库
- AI原生数据库



课程考核标准

➤ 目标:

- 基于给定框架, 添加数据库系统各个模块, 最终实现一个简单数据库系统

➤ 考核: 5个实验, 每个20%

- 数据组织
- 事务与日志
- MVCC并发机制
- 执行器
- 优化器

- **LAB1 数据组织 (15+5)**
 - Meta信息管理
 - 页式记录管理
 - 记录存储和解析
- **LAB2 事务与日志 (15+5)**
 - 事务的提交和回滚
 - 日志组织和管理
 - 异常退出的自动恢复
- **LAB3 并发控制 (15+5)**
 - MVCC (WR + RW)
 - 2PL (WW)
- **LAB4 执行器 (15+5)**
 - Scan算子(Seq...)
 - Filter算子(Equal...)
 - Join算子(Hash...)
- **LAB5 优化器 (15+5)**
 - 逻辑优化(谓词下推...)
 - 物理优化(Join选择...)



目录

01

数据库系统概述

02

数据库课程介绍

03

数据库发展简史

04

本章小结



数据管理的三个阶段

— 20世纪50年代中期

20世纪50年代中期 — 60年代中期

20世纪60年代末 — 至今

人工管理

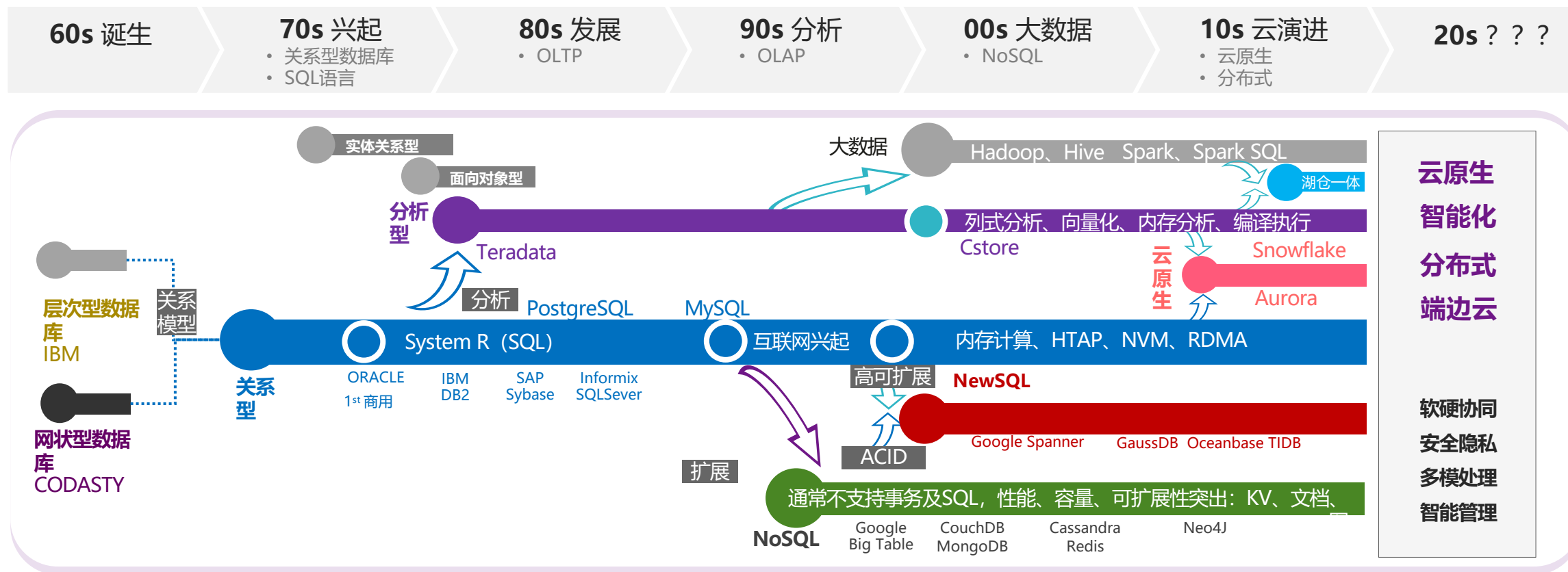
文件系统管理

数据库管理

	人工管理	文件系统管理	数据库管理
应用背景	满足科学计算	满足科学计算和数据管理	大规模数据管理
硬件条件	无直接存取存储设备	磁盘、磁鼓	大容量磁盘
软件条件	没有操作系统	有文件系统	数据库管理系统
处理方式	批处理	联机实时处理、批处理	联机实时处理、批处理、分布式处理
实现方式	通过卡带、卡片和磁带等计算机间接存取设备实现	通过磁盘和磁鼓等计算机直接存取设备实现	通过数据库管理系统与数据库进行交互以实现数据管理操作
特点	- 人力维护成本极高 - 数据与应用程序深度绑定 - 数据间缺乏组织和独立性 - 数据无共享、冗余度极大	- 人力维护成本很高 - 数据文件与应用程序耦合 - 数据共享性差、冗余度大 - 难以支持多用户并发访问	- 使用数据模型描述，无需应用程序定义，组织程度和共享程度高 - 编程友好，无需关心数据库文件的物理操作和系统控制 - 支持多用户并发访问



数据库发展史概览

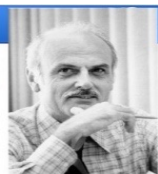


数据库概念
图灵奖 Charles Bachman



关系代数
图灵奖: Edgar Codd

Edgar Frank
"Ted" Codd
Inventor of
Relational Model for
Database



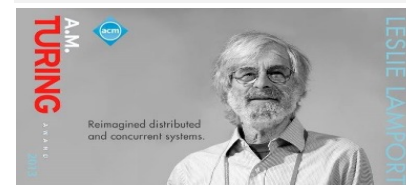
事务处理
图灵奖: Jim Gray



数据库系统
图灵奖 Mike Stonebraker

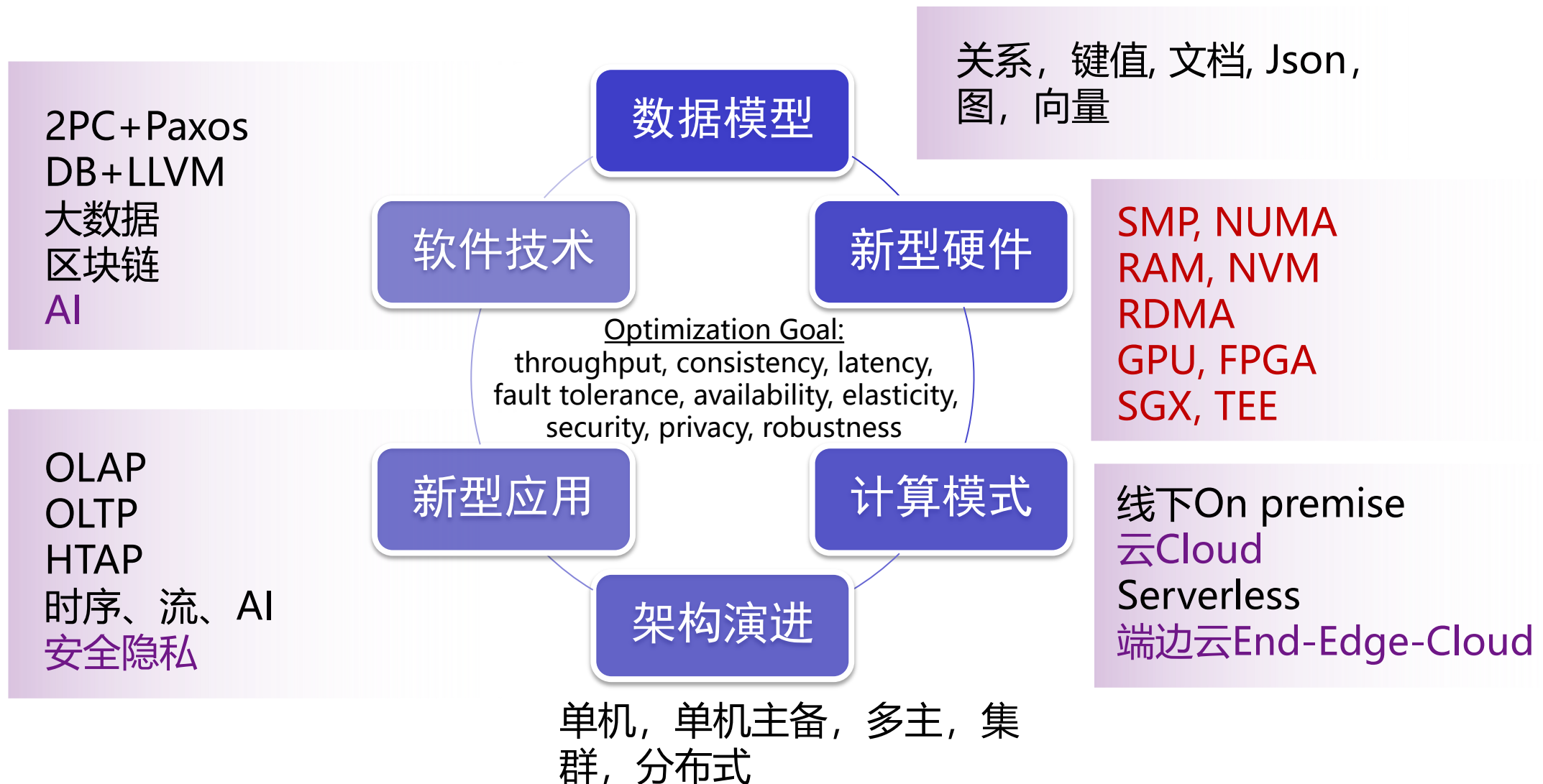


分布式一致性仲裁算法
图灵奖: Leslie Lamport





影响数据库发展的因素



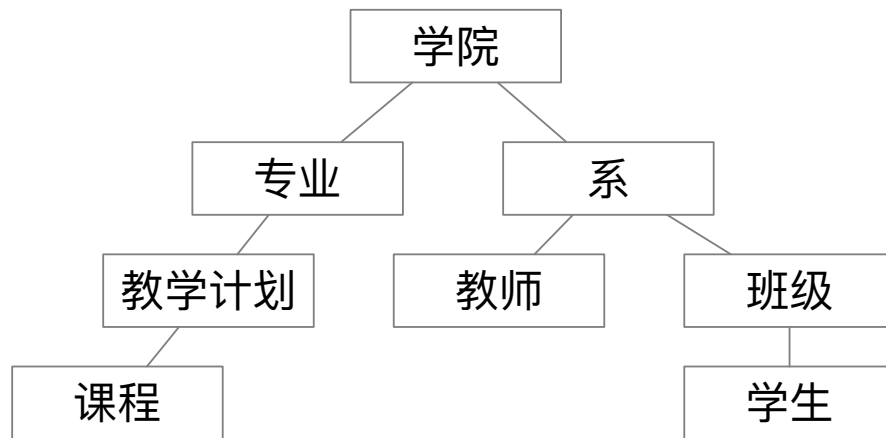


数据库模型：层次数据库和网状数据库

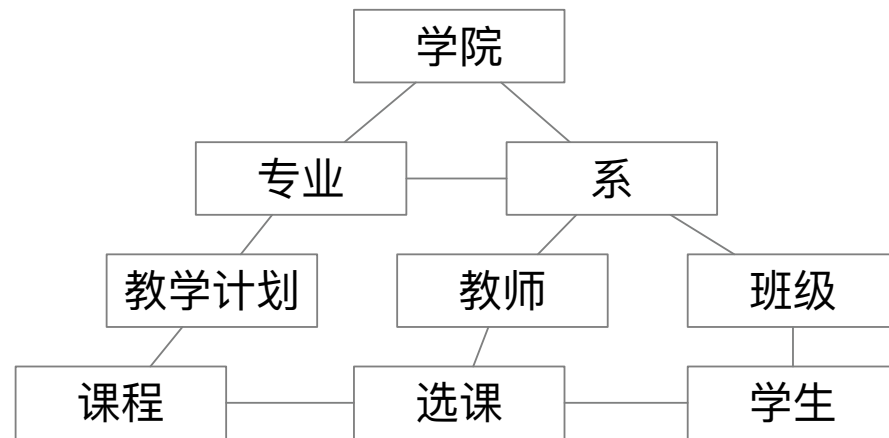


➤ 在数据库发展的早期，有两类重要的数据库

- 层次数据库（Hierarchical Database）和网状数据库（Network Database）
- 层次数据库基于层次模型，以“树结构”来表示数据记录之间的联系
- 网状数据库基于网状模型，以“图结构”来表示数据记录之间的联系



(1) 层次数据模型



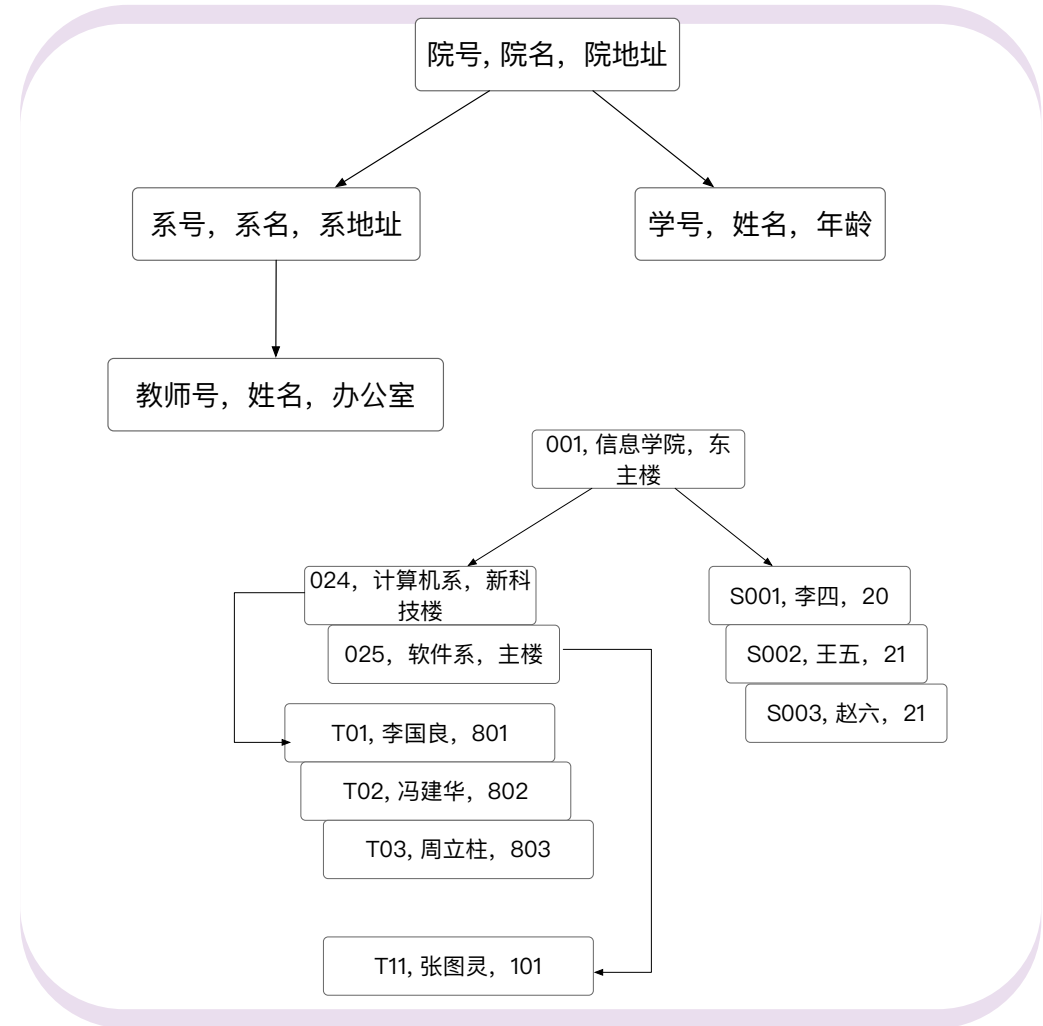
(2) 网状数据模型



数据库模型：层次模型与层次数据库



- 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型
- 层次模型用树形结构来表示各类实体以及实体间的联系
- 层次模型
 - 除根节点以外，其他结点有且只有一个父亲结点
- 层次数据库系统的典型代表是IBM公司的IMS（Information Management System, IMS）数据库



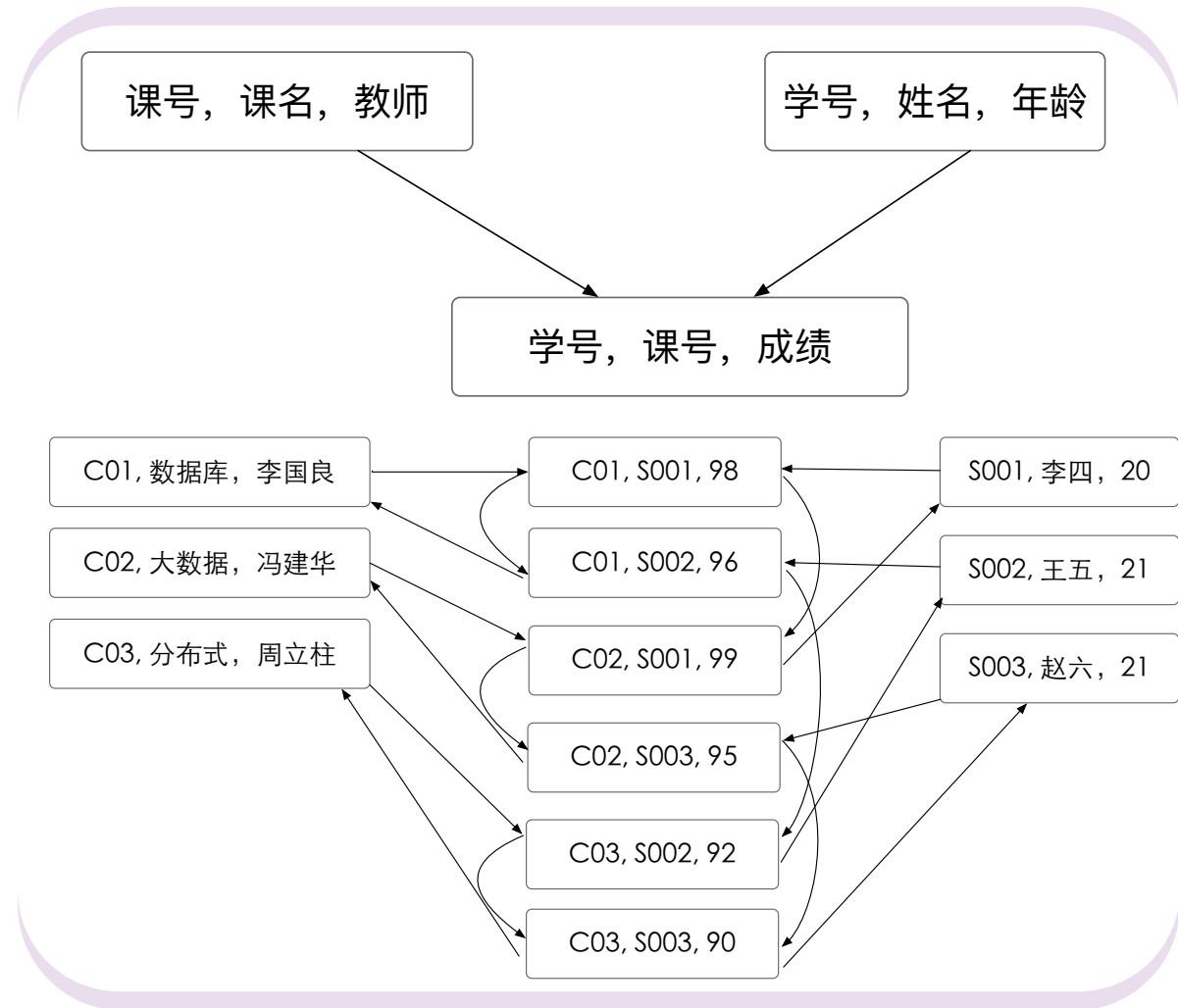


数据库模型：网状模型和网状数据库



- 网状模型是网状数据库的组织方式
- 1964年，美国通用电气公司发布了世界上第一个网状数据库系统——IDS (Integrated Data Storage, 集成数据存储)
- 网状模型：
 - 允许一个以上的结点无父亲
 - 一个结点可以有多于一个的父亲

查理士·巴赫曼 (Charles W. Bachman)
1973年获得图灵奖，以表彰他在数据库领域，尤其是网状数据库系统方面的杰出贡献。





数据库模型：关系模型与关系数据库



➤ 关系数据库

- 关系数据库是表的集合：
 - ◆ 每个表有唯一的名字
 - ◆ 每个表可以有多个列
 - ◆ 每个列有唯一的名字
 - ◆ 表中的一行代表的是一系列值之间的联系，即表是关系的集合
- **表**的概念和数学上**关系**的概念密切相关，这正是关系数据库名称的由来

➤ 常见的关系数据库

- Oracle、Microsoft SQL Server、IBM DB2、MySQL、GaussDB、SQLite

➤ 关系数据库采用关系模型作为数据的组织方式

Student表

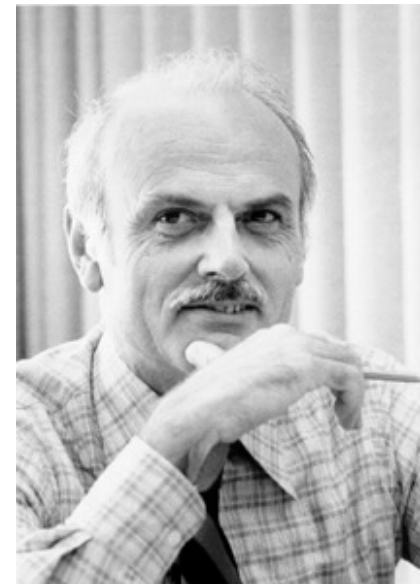
Sno (学号)	Sname (姓名)	Sgender (性别)	Sage (年龄)	Sdept (所在系)
2021310721	李博	男	17	CS
2021310722	赵宇	男	19	CS
2021310723	张敏	女	18	CS
2021310724	王勇	男	18	MA
2021310725	刘佳	女	17	MA



数据库模型：关系模型和关系数据库



- 1970年，IBM公司的埃德加·科德（Edgar F. Codd）首次提出了关系模型的概念。
- 之后，提出了关系代数和关系演算的概念
- 1972年提出了关系的第一、第二、第三范式
- 1974年提出了关系的巴斯科德范式
- 1981年，ACM授予埃德加·科德图灵奖，以表彰他在关系数据库研究方面的杰出贡献。



埃德加·科德



数据库模型： NoSQL数据库类型

□ 键值数据库

- 以键值对格式存储数据的数据库，数据访问简单高效

□ 列族数据库

- 数据列按访问关联性划分成不同族，一个族可视为关系表

□ 文档数据库

- 以JSON等文档格式存取数据，避免应用中数据转换的代价

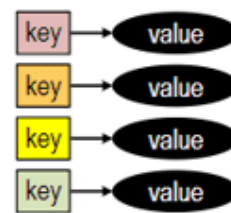
□ 图数据库

- 以包含边、节点及属性的图结构来存储数据和建模关联信息

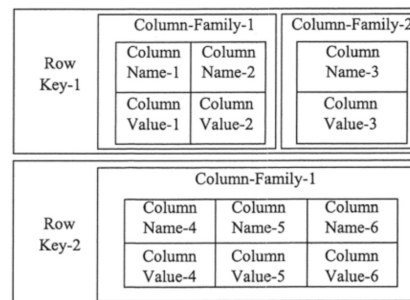
□ 向量数据库

- 非结构化数据（文本、图片）转换的向量数据（embedding、vector）

Key-Value



Column-family



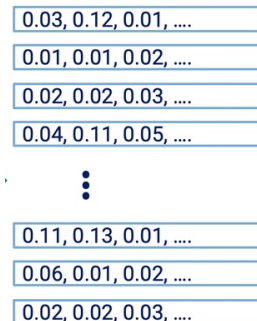
Document



Graph



vector





数据库模型： NoSQL数据库主要特点

NoSQL = Not only SQL

模式灵活

NoSQL数据库无需预先指定数据的模式，并支持混合数据类型

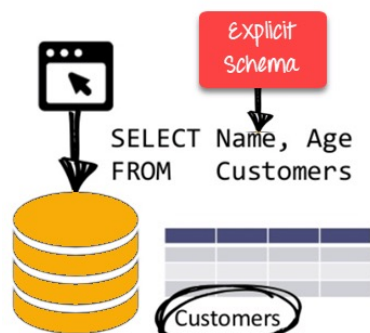
高可扩展

摆脱关系模型约束，NoSQL简化提升了数据水平扩展能力

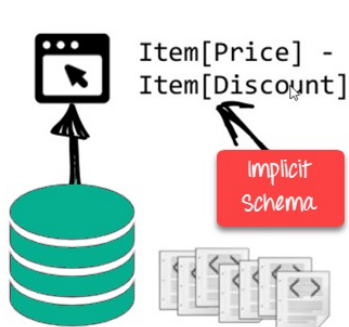
高可用

基于主主或主从集群模式，支持用户从不同数据节点查询数据

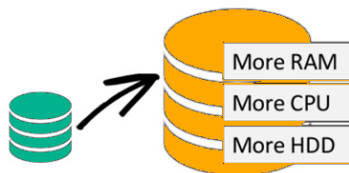
RDBMS:



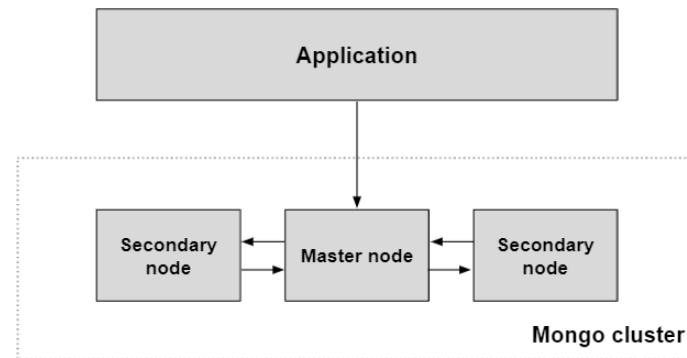
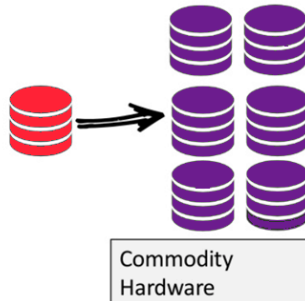
NoSQL DB:



Scale-Up (vertical
scaling):



Scale-Out (horizontal
scaling):





数据库模型：常见的NoSQL数据库

主要类型		NoSQL数据库产品（示例）
键值数据库	内存键值存储	Redis, Memcached
	最终一致性键值存储	Dynamo
	持久化键值存储	LevelDB、RocksDB
列族数据库		Cassandra, Hbase, Google BigTable
文档数据库		MongoDB
图数据库		Neo4J
向量数据库		Milvus

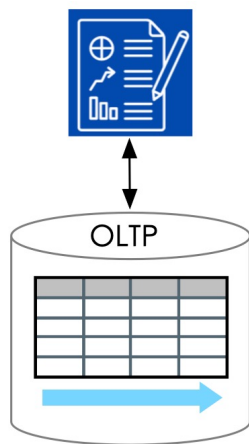


数据库各类应用： OLTP、OLAP与HTAP数据库



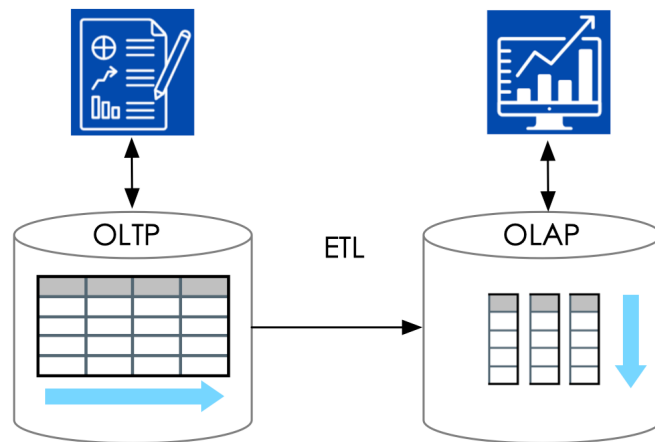
- OLTP: Online Transaction Processing 在线事务处理
- OLAP: Online Analytical Processing 在线分析处理
- HTAP: Hybrid Transactional/Analytical Processing 混合事务分析处理

OLTP



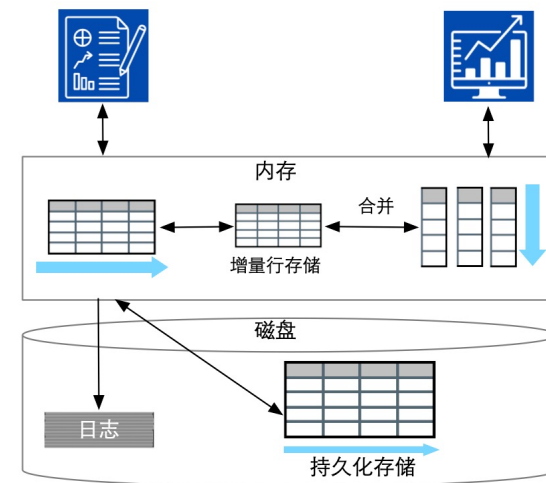
- 动机：处理业务交易数据
- OLTP每一条写入操作往往对应一条业务记录。

OLAP



- 动机：从日积月累的大量数据中做数据分析，挖掘数据的价值
- OLAP定期从OLTP经过ETL提取数据，用于数据分析。

HTAP



- 动机：需要对最新事务信息作出快速的分析，甚至需要在处理事务的同时对数据进行分析。
- HTAP是能够同时处理并发型事务与分析型查询的数据库技术。



数据库各类应用

管理信息系统

事务处理系统

决策支持系统

应用场景

游戏视频

数据分析

交易处理

数据治理

金融反欺诈

... ..

访问接口

SQL

NoSQL

Object

... ..

数据集合



...



内存数据库

NOSQL数据库



关系数据库



数据库仓库



数据湖

订单管理

仓库物流

生产制造



数据库架构：分布式数据库

□ 产生背景

— 海量数据存储

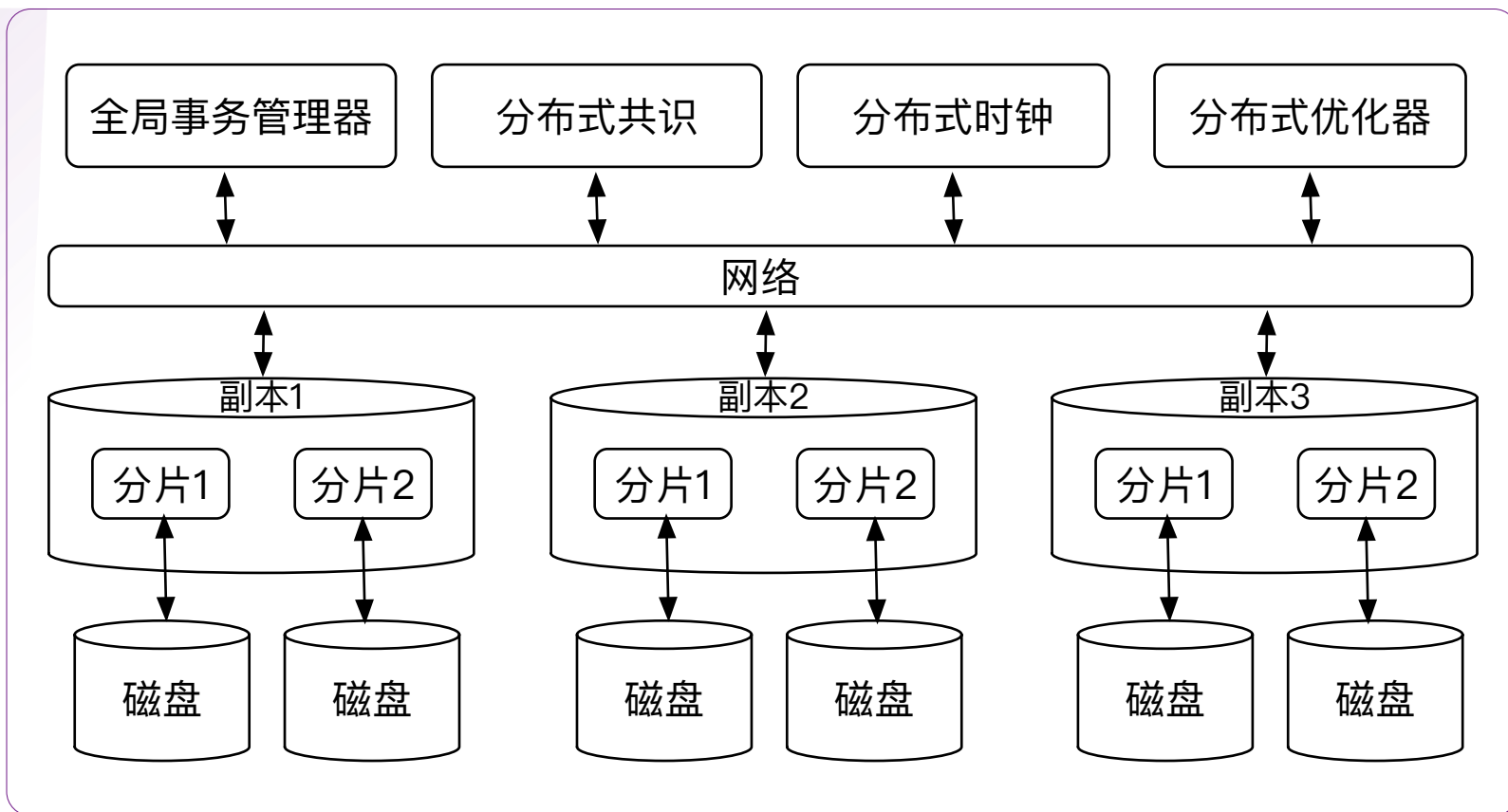
- TB、PB级数据

— 高可用应用需求

- 电商、通信、金融应用

— 分布式数据库

- 高性能
- 高可用
- 高可扩展





数据库架构：云托管数据库

□ 云托管数据库系统特点：

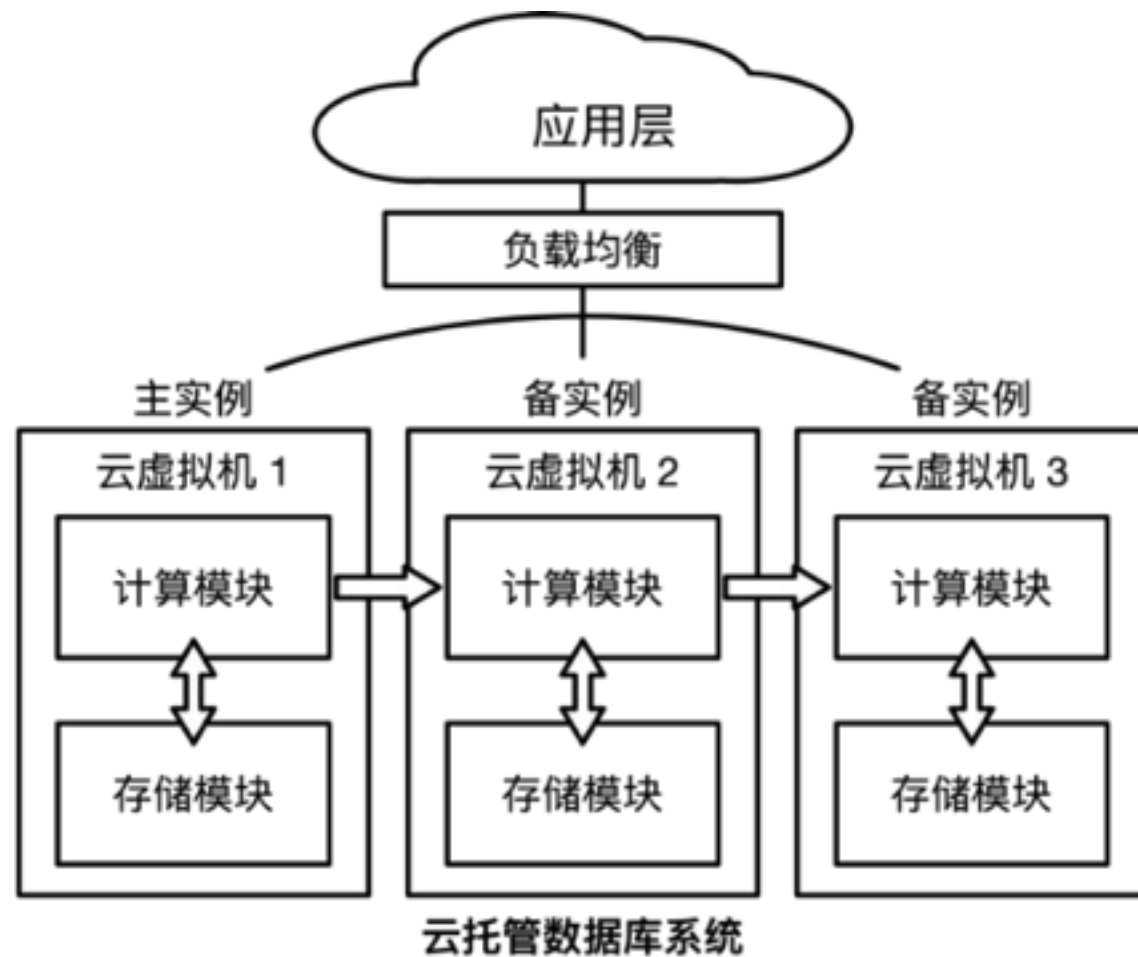
- 多个数据库实例
- 总体为Shared Everything结构

□ 优势：

- 易于实现，完全兼容

□ 缺陷：

- 本机存储容量
- 冗余的数据副本
- 高RTO，数据滞后
- 网络瓶颈





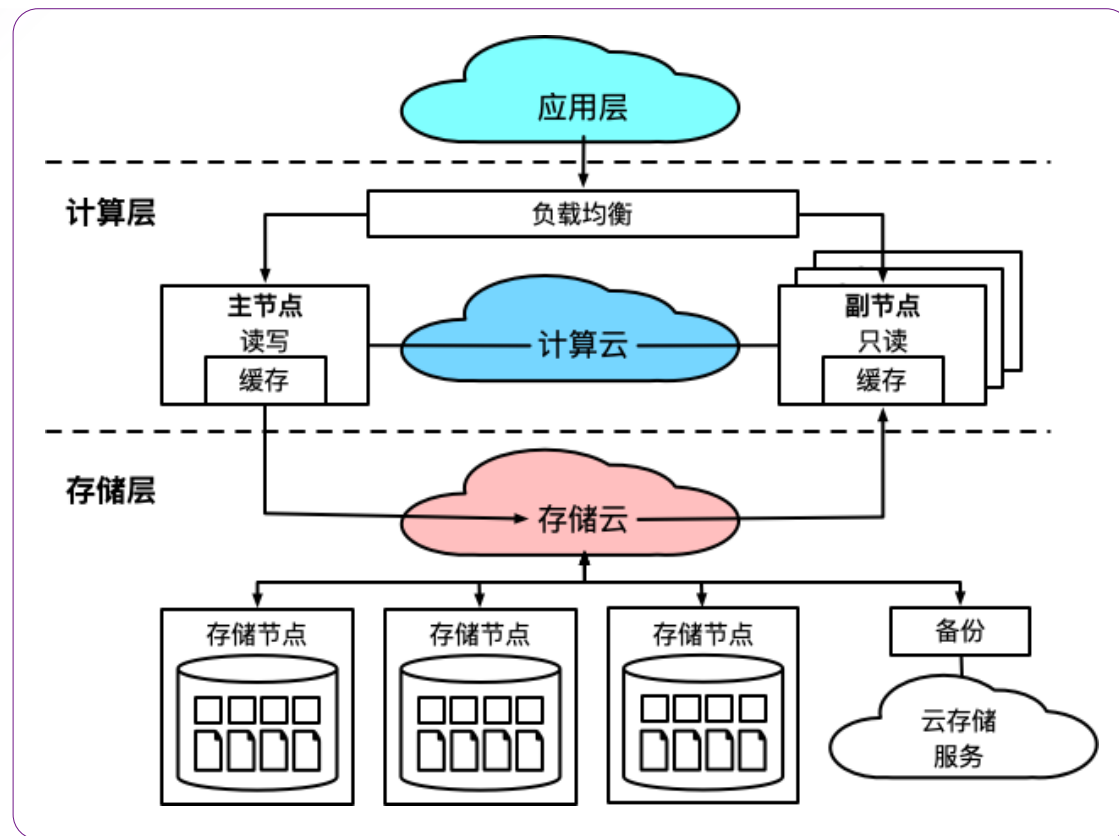
数据库架构：云原生数据库

□ 计算-存储分离架构优势:

- **弹性** 计算资源和存储资源可以独立调度。
- **效率** Shared Storage架构，缓解写放大问题。
- **可用性** 节点级别的故障恢复，降低故障恢复时间。

□ 关键特性:

- 计算-存储分离
- 日志即数据库





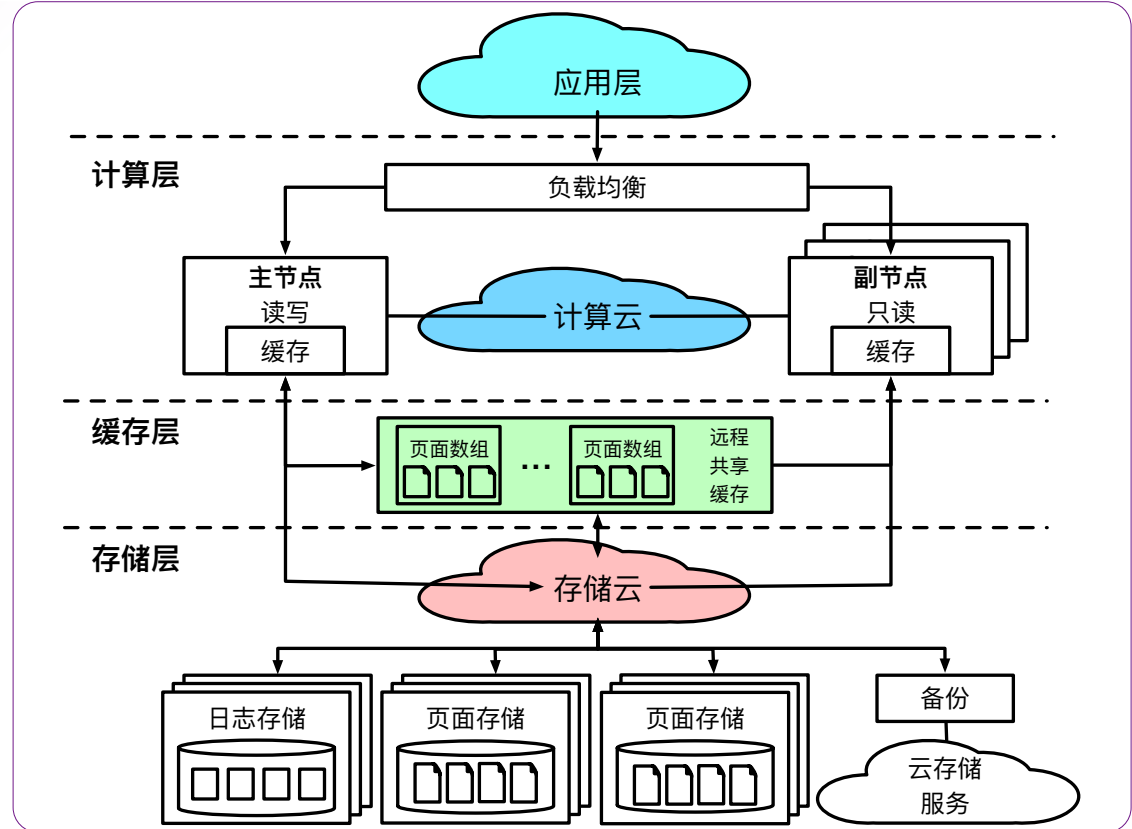
数据库架构：云原生数据库

□ 计算-缓存-存储池化架构优势:

- **效率** 依赖于共享内存，提高数据读取速度。
- **弹性** 缓解不同存储节点向存储层读取重复数据的问题。
- **弹性** 内存资源可以基于使用需求动态调度。

□ 关键特性:

- 所有计算节点共享的远程共享内存区域，共享内存容量支持弹性调度





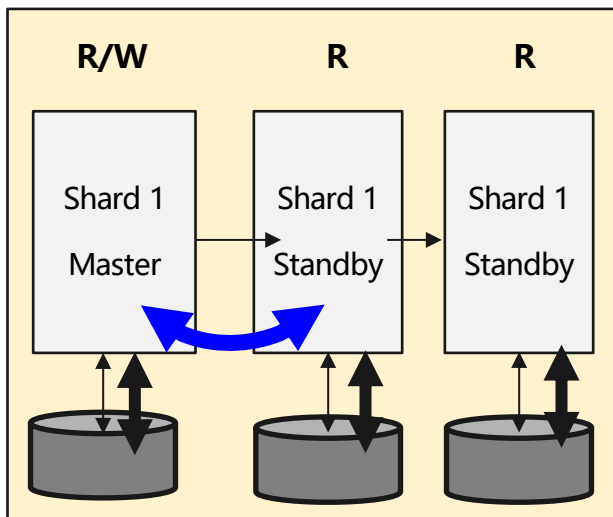
数据库架构：云原生数据库

□ 核心区别：架构设计上的计算存储分离

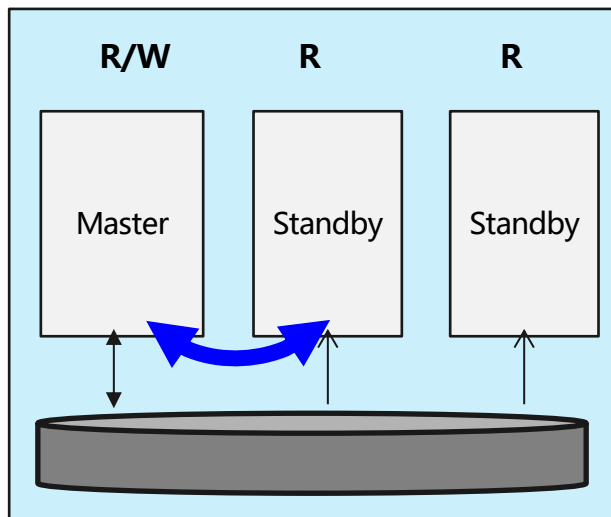
- OLTP:注重事务处理，日志为核心
- OLAP:强调数据分析，分片为核心

□ 关键技术：

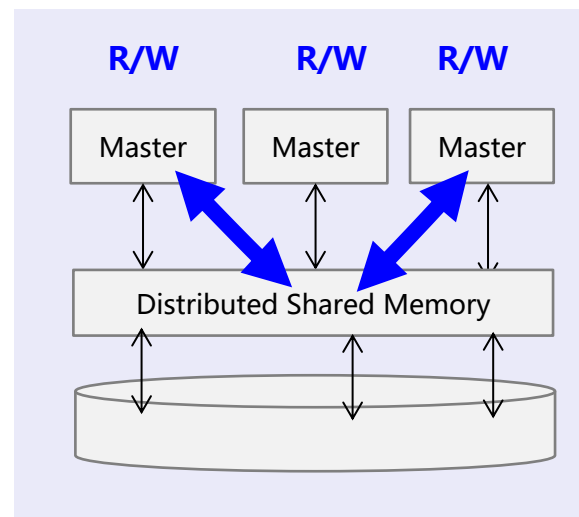
- 事务处理
- 数据副本
- 异步更新
- 故障恢复
- 分析处理



传统数据库



CloudDB1.0:
计算存储分离



Cloud DB 2.0:
三层池化、多写多读



数据库与新硬件

□ 中央处理器：并行计算、并发控制

– 多核处理器：

- SMP架构：扁平化组织
- NUMA架构：分组组织

□ 协处理器：异构计算、复杂分析

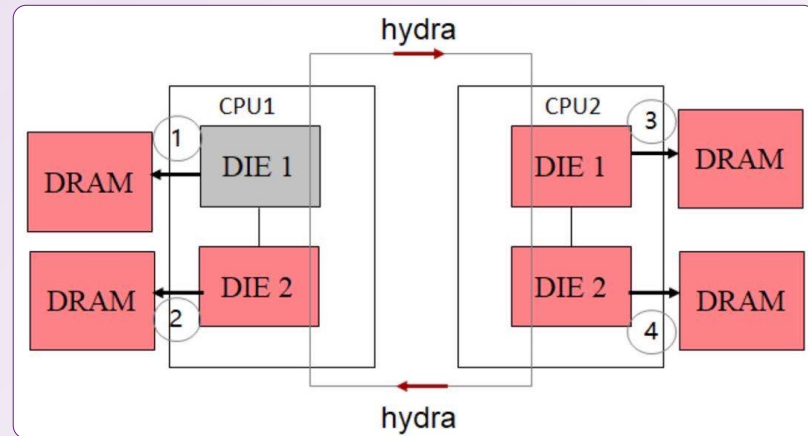
- GPU: graphics processing unit (图形处理器)
- FPGA: field programmable gate array (现场可编程逻辑门阵列)

□ 存储介质：记录级数据组织

- NVM: non-volatile memory (非易失性内存)

□ 网络传输硬件：分布式缓存

- RDMA: remote direct memory access (远程内存直接访问)





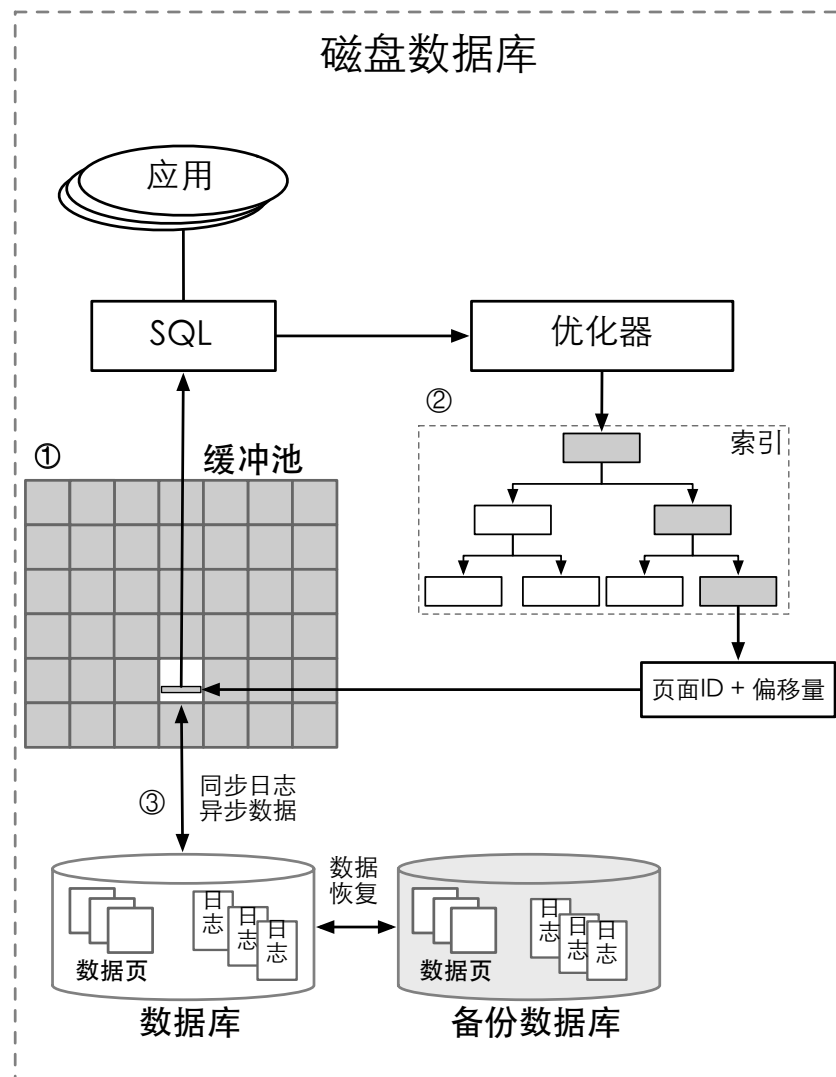
数据库与新硬件：内存数据库

□ 起源

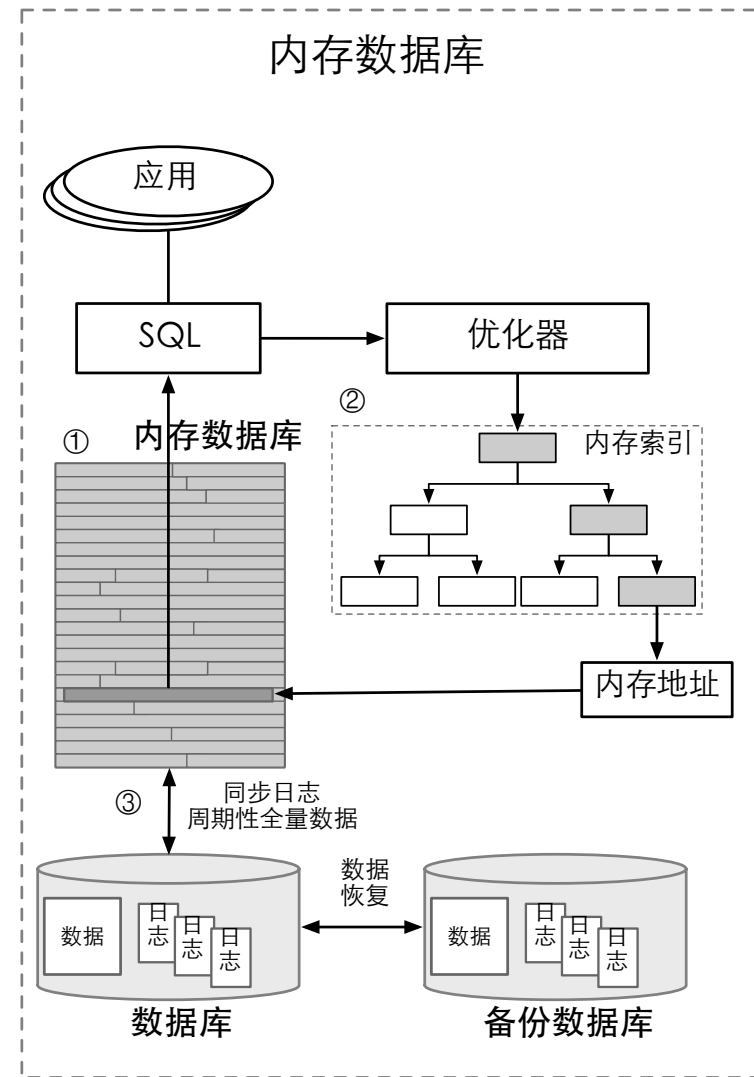
- 磁盘为主 → 内存为主
- 磁盘数据库I/O效率低

□ 特点

- 页面组织 → 记录组织
- 悲观并发 → 乐观并发
- 磁盘索引 → 内存索引
- 查询执行 → 编译执行



(a) 磁盘数据库



(b) 内存数据库



数据库+AI

□ 传统数据库上云，面临诸多挑战



电商



车企



政企

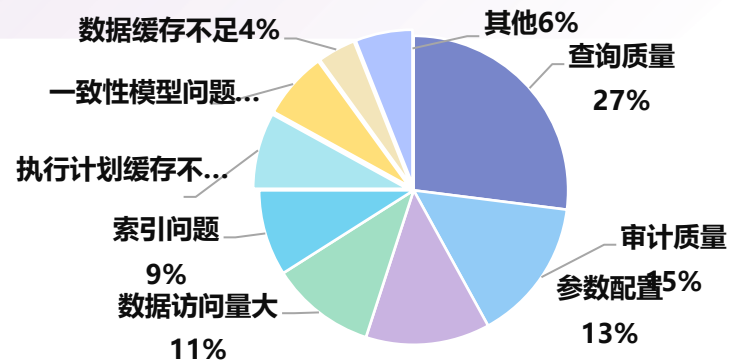
"one-size-not-fits-all"

需要根据应用自适应
调整数据库配置



"challenges in big data"

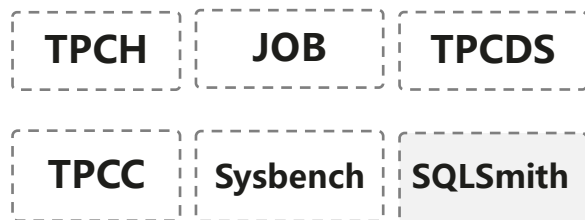
数据难划分，查询难优化
实时数仓 (速度；一致性)



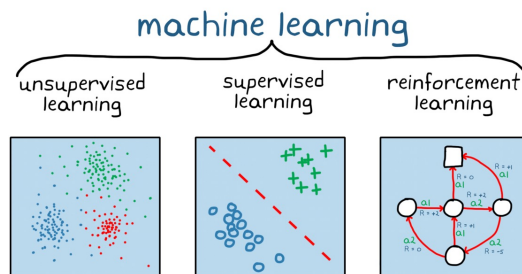
"issues in db maintenance"

人力或简单的运维工具
难以支撑云上庞杂的运维任务

□ AI在数据、算法、新硬件的驱动下取得突破进展



训练数据管理，提效率

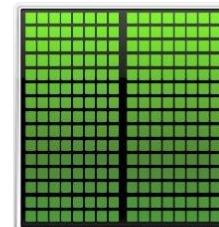


多种机器学习算法，库原生

CPU



GPU



异构硬件，加速执行



数据库+AI: AI4DB

□ 智能数据库内部优化

- 逻辑查询重写
- 执行代价估计
- 物理计划选择

□ 智能数据库执行器

- 并行性能预测

□ 智能数据存储引擎

- 学习型索引

□ 智能数据库外部优化

- 智能索引推荐
- 智能视图推荐
- 智能数据划分

□ 自治数据库系统

智能
内部
优化

逻辑查询重写

启发式规则 -> 蒙特卡洛树搜索 ...

执行代价估计

直方图估计 -> 树形长短期网络 ...

物理计划选择

贪心算法 -> 深度强化学习 ...

智能
执行

性能预测

线性回归 -> 图神经网络 ...

智能
外部
优化

索引推荐

贪心算法 -> 神经网络+启发式搜索 ...

视图推荐

启发式算法 -> 深度强化学习 ...

数据划分推荐

贪心算法 -> 深度强化学习 ...

智能
存储

学习型索引

传统索引 -> 基于神经网络的B树 ...

端到端的自治数据库系统

Peloton

SageDB

openGauss

PolarDB

...

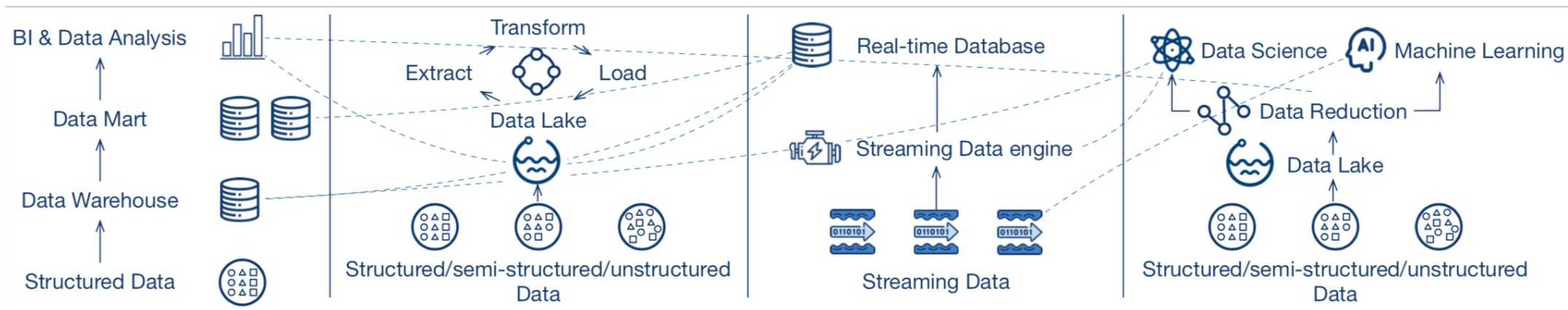
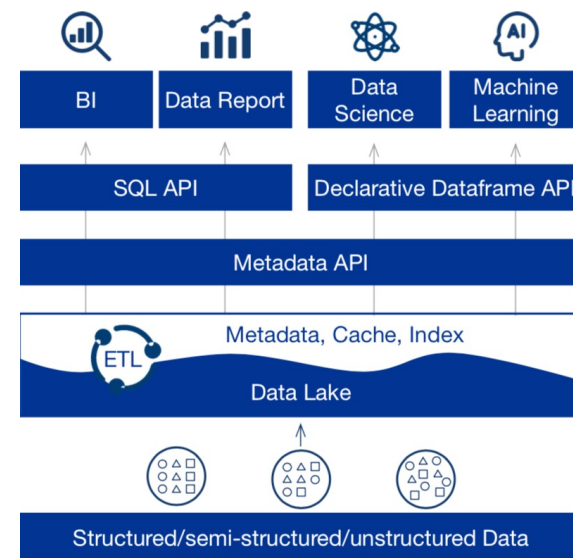


数据库+AI: DB4AI

□ 优势

- 在线推理: $T+1 \rightarrow T+0$
- 数据安全: ETL $\rightarrow$ In-DB
- 资源利用率: 冗余 $\rightarrow$ 一份数据

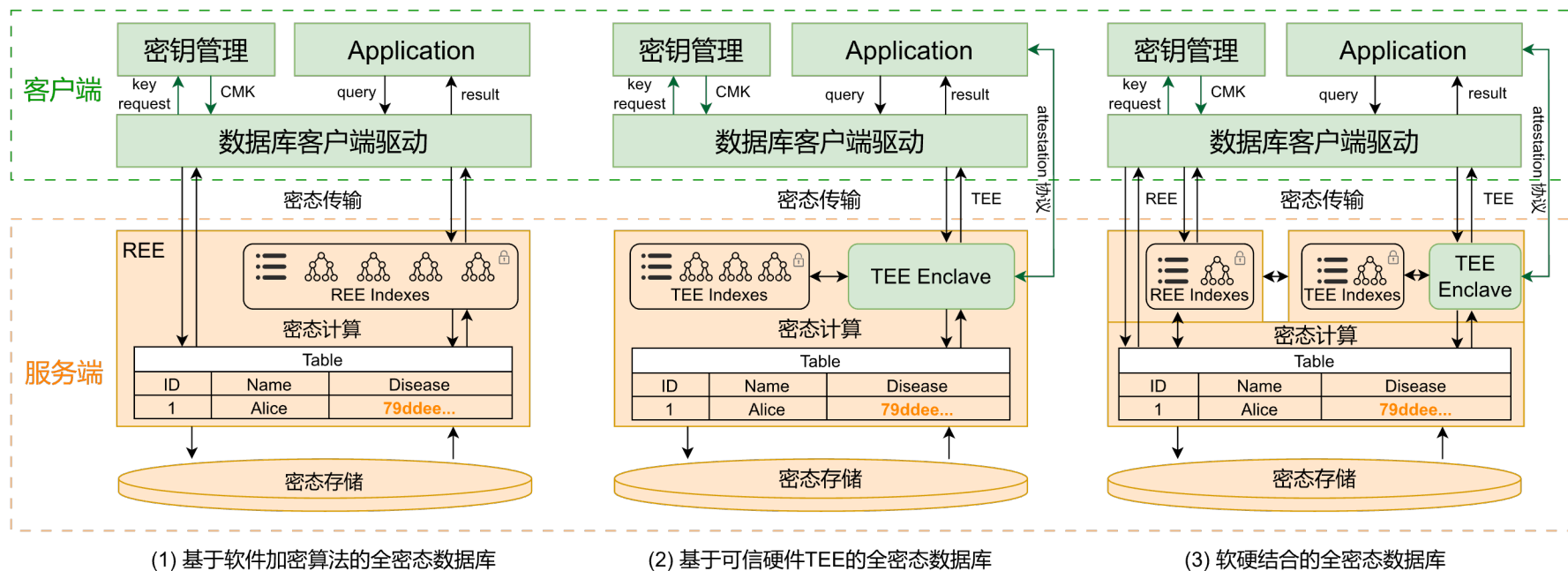
□ 统一数据、统一查询、数智融合





数据库+安全

- 全密态数据库
- 防篡改数据库
- 智能访问控制
- 安全隐私保护
- 联邦数据查询





目录

01

数据库系统概述

02

数据库课程介绍

03

数据库发展简史

04

本章小结



本章小结

- 1 数据库是IT领域的核心基础软件之一，几乎所有的IT系统都需要使用数据库来组织、存储、操纵和管理业务数据
- 2 阐述数据、数据库、数据库管理系统和数据库系统的概念
- 3 简述数据库管理系统的查询处理层、查询执行层、存储管理层和安全管理层
- 4 介绍了数据库发展简史，阐述了新技术和新需求对数据库演化的影响
- 5 总结了基于数据库的典型应用系统，并展望数据库的演变与发展